

NAVØR Barbearia

Documentação do projeto de banco de dados

Entrega final · Modelagem de Dados

São Paulo · 2026

SUMÁRIO

Este documento reúne a evolução do projeto em duas partes. A primeira traz o levantamento da empresa e a modelagem conceitual; a segunda mostra o modelo lógico, a normalização, a implementação no SQL Server, os testes e as possibilidades de uso dos dados. Os links para o repositório estão na última seção.

Parte 1 — Empresa, requisitos e modelo conceitual

1. Caracterização da empresa	1
2. Justificativa da escolha do negócio	3
3. Principais processos de negócio	3
4. Problemas e necessidades identificados	6
5. Requisitos funcionais	10
6. Requisitos não funcionais	13
7. Regras de negócio	14
8. Restrições e políticas organizacionais	17
9. Fluxogramas dos principais processos	18
10. Entidades	29
11. Atributos	30
12. Relacionamentos	34
13. Cardinalidades	36
14. Relacionamentos N:N	37
15. Atributos de relacionamento	39
16. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	40

Parte 2 — Modelo lógico, implementação e análise

17. Modelo lógico relacional	41
18. Normalização	43
19. Dicionário de dados, modelo físico e restrições	45
20. Implementação SQL e massa de dados	47
21. Consultas gerenciais e de auditoria	49
22. Potencial de BI e Inteligência Artificial	51
23. Evolução em relação à primeira entrega	53
24. Conclusão	53
25. Documentação complementar	55

Razão Social: NAVØR Barbearia Ltda.

Nome Fantasia: NAVØR Barbearia

CNPJ: WR.JV6.ZTE/0001-02 (Inscrição fictícia gerada pelo Simulador Nacional de CNPJ da Receita Federal, utilizada exclusivamente para fins acadêmicos e de desenvolvimento do sistema.)

Porte: Microempresa (ME)

Localização: Rua Caquito, 347 - Penha – São Paulo/SP

Ramo de atividade: Serviços de barbearia, cuidados pessoais e estética masculina

Quadro de Funcionários: 1 proprietário/barbeiro, 2 barbeiros, 1 recepcionista, 1 esteticista e 1 auxiliar de serviços gerais.

Total: 6 funcionários.

Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 9h às 20h; sábado das 9h às 18h; a empresa permanece fechada aos domingos e às segundas-feiras.

Nome	Significado	Sensação da Marca
NAVØR	Nome criado a partir da sonoridade de navalha + ideia de valor. O “Ø” dá identidade visual.	Moderna, premium, urbana



1. Caracterização da empresa

- Qual é o nome da empresa? NAVØR Barbearia Ltda.
- Qual é o segmento? A NAVØR Barbearia é uma microempresa do segmento de beleza, estética e cuidados pessoais, especializada em serviços voltados predominantemente ao público masculino.
- O que ela vende ou oferece? Oferece serviços de barbearia e cuidados pessoais, tratamentos capilares, design de sobrancelhas e procedimentos básicos de

estética, como limpeza e hidratação facial. Também comercializa produtos para cabelo e barba, como pomadas, shampoos e óleos, além de bebidas e petiscos no estabelecimento.

- Quem são seus principais clientes? Público masculino de diferentes faixas etárias.

- Quais são seus principais setores? Recepção, Salão, Estoque, Compras, Financeiro. Por se tratar de uma microempresa, algumas dessas atividades são realizadas ou supervisionadas pelas mesmas pessoas, especialmente pelo proprietário.

- Como funciona atualmente? Atualmente, a administração da empresa funciona quase 100% de forma manual. Os agendamentos são feitos presencialmente, por telefone ou WhatsApp e registrados em cadernos ou planilhas. Além dos atendimentos previamente agendados, a barbearia pode realizar encaixes quando há disponibilidade de horário e de profissional. Os cadastros e o histórico dos clientes não são documentados de forma centralizada, então informações como preferências, serviços anteriores e profissional de preferência dependem da memória dos funcionários ou de históricos de mensagens. Durante o atendimento, podem ser realizados um ou mais serviços, que também podem utilizar produtos do estoque. Após a realização dos serviços, é necessário registrar os valores correspondentes e calcular as comissões dos profissionais. O percentual de comissão adotado pela NAVØR é de 40% sobre os serviços realizados. A empresa também comercializa produtos independentemente da prestação de serviços. O financeiro é acompanhado por registros manuais e planilhas simples. O estoque é conferido manualmente e a reposição é feita quando os funcionários percebem que determinado produto está acabando. As compras são realizadas conforme a necessidade, sem um cadastro centralizado de fornecedores.

Com isso, o proprietário tem dificuldade para acompanhar informações como faturamento, serviços mais realizados, frequência dos clientes, desempenho dos profissionais, comissões e movimentação do estoque.

- Quais informações são importantes para o negócio? As informações mais importantes da empresa são os dados dos clientes, dados dos funcionários, serviços oferecidos, agendamentos e encaixes, atendimentos realizados, produtos utilizados

na prestação de serviços e os produtos comercializados, estoque, fornecedores, vendas, pagamentos, comissões e informações para fidelização de clientes.Também são importantes os registros de horários, valores praticados, formas de pagamento, movimentações de estoque e histórico de atendimentos dos clientes, pois essas informações permitem acompanhar a operação e apoiar o controle financeiro e administrativo da empresa.

2. Justificativa da escolha do negócio

Escolhemos uma barbearia porque apesar de ser uma pequena empresa, ela possui diferentes processos que precisam estar integrados, como cadastro de clientes, agendamentos, atendimentos, serviços, funcionários, vendas, estoque, compras, fornecedores, pagamentos, comissões e controle financeiro. Um atendimento realizado, por exemplo, pode envolver um cliente, um profissional e vários tipos de serviços, além de gerar um pagamento, comissão para o profissional e movimentação de produtos no estoque, e atualmente essas informações não estão centralizadas. Isso nos permite desenvolver uma modelagem de dados completa e propor um ERP que centralize e relacione essas informações, reduza controles manuais e facilite tanto a operação quanto a gestão do negócio.

3. Principais processos de negócio

Os principais processos identificados são:

1) Cadastro e relacionamento com clientes

Quem participa: Cliente e recepcionista.

O que inicia: Primeiro contato do cliente com a barbearia ou necessidade de atualização cadastral.

O que acontece: São cadastrados os dados de identificação e contato do cliente, além de informações úteis para personalização do atendimento, como preferências e profissional de preferência. Nos atendimentos seguintes, seu histórico poderá ser consultado.

Informações geradas: Dados do cliente, contato, preferências.

Resultado: dados do cliente registrados para utilização nos atendimentos, ainda que atualmente estejam distribuídos entre diferentes meios de controle.

2) Agendamento de serviços

Quem participa: Cliente, recepcionista e profissional.

O que inicia: Solicitação de um atendimento pelo cliente.

O que acontece: O cliente informa os serviços desejados, data e preferência de profissional. A disponibilidade é verificada e, havendo horário disponível, o agendamento é registrado. Também podem ocorrer posteriormente alteração ou cancelamento.

Informações geradas: Cliente, profissional, serviço(s) solicitado(s), data, horário e status do agendamento.

Resultado: Horário reservado na agenda do profissional.

3) Realização do atendimento

Quem participa: Cliente, barbeiro ou esteticista e, quando necessário, recepcionista.

O que inicia: Chegada do cliente para um agendamento confirmado ou solicitação de atendimento por encaixe.

O que acontece: O profissional realiza os serviços. Os serviços efetivamente realizados são registrados, podendo ser diferentes dos inicialmente agendados caso o cliente solicite alterações ou serviços adicionais.

Informações geradas: Cliente, profissional responsável, serviços realizados, produtos consumidos e valores praticados.

Resultado: Atendimento realizado e registrado no histórico do cliente.

4) Venda de produtos

Quem participa: Cliente e recepcionista/atendente.

O que inicia: Interesse do cliente na compra de algum produto comercializado pela NAVØR.

O que acontece: O produto e a quantidade são registrados, o valor é calculado e a venda é realizada. A venda pode acontecer junto a uma visita à barbearia ou independentemente de um atendimento.

Informações geradas: Produto, quantidade, preço praticado, data e valor da venda.

Resultado: Venda concluída e baixa do produto realizada manualmente no controle de estoque.

5) Pagamento e controle financeiro

Quem participa: Cliente e recepcionista/atendente.

O que inicia: Finalização de um atendimento ou de uma venda.

O que acontece: O valor devido é calculado após o atendimento ou a venda, podendo ser registrado em uma ou mais forma de pagamento. Quando há a divisão de pagamentos, a soma de valores deverá corresponder ao valor total devido.

Informações geradas: Valor, data, forma (s) de pagamentos e origem do recebimento.

Resultado: Pagamento registrado para controle financeiro.

6) Controle de estoque e compras

Quem participa: Administrador/proprietário e fornecedor.

O que inicia: Entrada, venda, consumo, perda de produto ou identificação da necessidade de reposição.

O que acontece: O estoque é conferido manualmente e sofre alterações em razão de compras, vendas, consumo de produtos nos atendimentos, perdas ou ajustes. Quando é identificada a necessidade de reposição, o responsável realiza uma compra junto ao fornecedor e, após o recebimento, os produtos são adicionados ao estoque.

Informações geradas: Produto, quantidade, movimentação, data, fornecedor, compra realizada e custo.

Resultado: Estoque atualizado e disponibilidade de produtos para utilização ou venda.

7) Controle de comissão dos profissionais

Quem participa: Profissional e administrador/proprietário.

O que inicia: Conclusão de um serviço realizado por um profissional.

O que acontece: É calculada a comissão correspondente a 40% do valor do serviço realizado.

Informações geradas: Profissional, serviço realizado, valor do serviço e valor da comissão.

Resultado: Comissão registrada para controle e apuração.

4. Problemas e necessidades identificados

a. Onde existe retrabalho?

Existe retrabalho principalmente no agendamento, controle financeiro, estoque e cadastro de clientes, pois as informações são registradas e consultadas manualmente em diferentes meios, como cadernos, planilhas e mensagens de WhatsApp. Em algumas situações, uma mesma informação precisa ser conferida ou registrada novamente para realizar o fechamento do caixa, calcular comissões ou verificar a disponibilidade dos profissionais.

Necessidade: centralizar as informações utilizadas nos principais processos, reduzindo registros repetidos e facilitando consultas e conferências.

b. Existem informações duplicadas?

Há risco de duplicidade de informações, principalmente no cadastro de clientes e nos registros de agendamentos. Um mesmo cliente pode, por exemplo, ter seus dados registrados em uma planilha e também aparecer em conversas ou anotações utilizadas pela recepção.

Necessidade: manter um cadastro único e centralizado para clientes, funcionários, produtos, serviços e demais informações utilizadas pela empresa.

c. Existem informações perdidas?

Sim. Informações sobre preferências dos clientes, serviços realizados anteriormente, profissional de preferência, alterações de agendamento e consumo de produtos podem não ser registradas adequadamente ou permanecer apenas em mensagens e na memória dos funcionários.

Isso dificulta a recuperação dessas informações posteriormente.

Necessidade: manter os dados e históricos registrados no sistema para facilitar consultas futuras.

d. A empresa utiliza planilhas?

Sim. A NAVØR utiliza planilhas simples como apoio para alguns controles administrativos, principalmente relacionados ao caixa, registros financeiros e acompanhamento da operação.

Necessidade: substituir gradualmente as planilhas utilizadas como controles operacionais pelo ERP, mantendo a possibilidade de exportar relatórios para planilhas quando necessário.

e. Existem controles manuais?

Sim. Atualmente grande parte da administração é manual. Entre os principais controles estão agendamentos, conferência de horários, estoque, caixa, compras e cálculo das comissões dos profissionais.

As comissões também são calculadas e conferidas manualmente por meio de planilhas.

Necessidade: automatizar os principais controles e relacionar as informações geradas durante a operação.

f. Os setores compartilham informações?

O compartilhamento ocorre de maneira informal e sem integração automática. Como a NAVØR é uma microempresa, não existem grandes departamentos independentes, porém recepção, profissionais, administração, estoque e financeiro precisam utilizar informações em comum.

Por exemplo, a recepção registra um atendimento, o profissional executa os serviços, o financeiro precisa saber o valor recebido e a comissão, enquanto o estoque precisa registrar eventuais produtos consumidos ou

vendidos.

Necessidade: fazer com que todas as áreas tenham acesso às mesmas informações de forma atualizada.

g. É difícil encontrar informações?

Sim. Como os dados estão distribuídos entre cadernos, planilhas, WhatsApp e conhecimento dos próprios funcionários, algumas consultas podem exigir a busca em diferentes locais.

Por exemplo, pode ser difícil consultar rapidamente todos os serviços realizados anteriormente por determinado cliente ou identificar seu profissional de preferência.

Necessidade: centralizar as informações e permitir a consulta ao histórico de atendimentos, serviços realizados e demais registros dos clientes.

h. Existem erros de cadastro?

Não foi identificado no levantamento realizado que a NAVØR possua erros frequentes de cadastro. Mas, como os registros são manuais, existe risco de dados incompletos, desatualizados ou duplicados.

Necessidade: padronizar os cadastros e manter as informações sempre atualizadas.

i. É difícil acompanhar estoque, vendas, clientes ou profissionais?

Sim. O acompanhamento dessas informações é prejudicado pela ausência de integração.

No estoque, é difícil conhecer com precisão entradas, saídas, consumo e necessidade de reposição.

Nas vendas, é necessário relacionar produtos vendidos, valores recebidos e baixa no estoque.

Nos clientes, falta um histórico centralizado de atendimentos e preferências.

Nos profissionais, existe dificuldade para acompanhar agenda, serviços realizados e respectivas comissões.

Necessidade: integrar essas informações no ERP, permitindo acompanhamento atualizado da operação.

j. Existem problemas para gerar relatórios?

Sim. Como as informações estão distribuídas e parte dos registros é manual, a administração precisa reunir e conferir dados de diferentes fontes para analisar o desempenho da empresa.

Isso dificulta obter rapidamente informações como faturamento do período, quantidade de atendimentos, serviços mais realizados, movimentação do estoque e comissões dos profissionais.

Necessidade: permitir a geração automática de relatórios gerenciais.

Problema	Consequência
Agendamentos registrados manualmente e em diferentes canais	Risco de conflito de horários, esquecimentos e dificuldade para consultar a agenda
Cadastro de clientes descentralizado	Risco de informações duplicadas, incompletas ou desatualizadas
Histórico dos clientes não centralizado	Dificuldade para consultar serviços anteriores, preferências e profissional de preferência
Informações distribuídas entre cadernos, planilhas e WhatsApp	Dificuldade para localizar informações e necessidade de retrabalho
Controle manual de estoque	Divergências na quantidade disponível e dificuldade para identificar a necessidade de reposição
Venda de produtos não integrados ao estoque	Estoque desatualizado e necessidade de realizar baixas manualmente
Compras e fornecedores sem controle integrado	Dificuldade para acompanhar reposições, produtos adquiridos e custos
Controle financeiro realizado em planilhas	Dificuldade para acompanhar recebimentos, faturamento e resultados da empresa
Pagamentos não integrados aos atendimentos e vendas	Maior dificuldade para conferir os valores recebidos e identificar sua origem
Cálculo manual das comissões	Risco de erros nos valores e maior tempo gasto na conferência
Informações dos funcionários controladas separadamente	Dificuldade para acompanhar agenda, atendimentos realizados e comissões
Falta de integração entre as áreas da empresa	A mesma informação precisa ser consultada ou registrada em diferentes locais
Falta de relatórios gerenciais automáticos	Dificuldade para acompanhar faturamento, atendimentos, estoque e desempenho dos profissionais

5. Etapa 5 - Requisitos funcionais

Código	Nome	Descrição	Objetivo	Responsáveis
RF01	Cadastro de clientes	O sistema deverá permitir o cadastro completo de clientes, exigindo CPF válido e impedindo o cadastro de um CPF já existente.	Manter uma base de clientes atualizada para uso no agendamento, no histórico e em ações de relacionamento.	Recepcionista; Cliente
RF02	Cadastro de fornecedores.	O sistema deverá permitir o cadastro dos fornecedores da empresa.	Manter a base de fornecedores atualizada para futuras compras	Administrador
RF03	Registro de compras.	O sistema deverá permitir o registro das compras realizadas junto aos fornecedores.	Controlar as compras feitas com cada fornecedor, registrando os produtos, as quantidades e os valores para acompanhar a reposição do estoque.	Administrador
RF04	Entrada de produtos por compra	O sistema deverá atualizar o estoque após o recebimento dos produtos comprados.	Manter o estoque atualizado com as quantidades realmente recebidas, evitando que produtos comprados, mas ainda não entregues, apareçam como disponíveis.	Administrador
RF05	Atualização de dados do cliente	O sistema deverá permitir a atualização dos dados cadastrais de um cliente já existente, preservando o histórico de atendimentos anteriores.	Garantir que informações desatualizadas não prejudiquem o contato ou o atendimento.	Recepcionista
RF06	Cadastro de funcionários	O sistema deverá permitir o cadastro dos funcionários, contendo dados pessoais, função, situação e indicação se o funcionário é comissionado.	Manter a base de funcionários da empresa e identificar aqueles que atuam como profissionais prestadores de serviços.	Administrador
RF07	Definição da agenda individual do profissional	O sistema deverá permitir o cadastro dos dias e horários de trabalho de cada profissional incluindo intervalos de almoço e folgas.	Possibilitar o cálculo correto da disponibilidade de cada profissional.	Administrador; Profissional
RF08	Cadastro de serviços	O sistema deverá permitir o cadastro de serviços oferecidos, com nome, duração estimada, preço, situação (ativo/inativo).	Padronizar a oferta de serviços utilizada no agendamento e na composição do valor do atendimento.	Administrador
RF09	Cadastro de produtos	O sistema deverá permitir o cadastro de produtos utilizados internamente ou vendidos ao cliente, com preço de venda e estoque mínimo.	Controlar os itens que compõem o estoque da barbearia.	Administrador
RF10	Cadastro de formas de pagamento	O sistema deverá permitir o cadastro das formas de pagamento aceitas pela barbearia (dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, PIX).	Padronizar o registro financeiro dos atendimentos e vendas.	Administrador
RF11	Criação de agendamento	O sistema deverá permitir que o cliente ou a recepção criem um agendamento, informando um ou mais serviços, o profissional desejado e a data/horário pretendidos.	Organizar a fila de atendimento e reduzir agendamentos feitos de forma manual.	Cliente; Recepcionista

RF12	Verificação de disponibilidade do	O sistema deverá verificar, no momento da criação do agendamento, se o profissional selecionado está	Evitar a oferta de horários que já estejam ocupados.	Recepcionista; Sistema

Código	Nome	Descrição	Objetivo	Responsáveis
	profissional	disponível no intervalo total de tempo necessário para os serviços selecionados.		
RF13	Prevenção de conflito de horários	O sistema deverá impedir a existência de dois agendamentos confirmados sobrepostos para o mesmo profissional.	Garantir a integridade da agenda de cada profissional.	Sistema
RF14	Sugestão de profissional preferencial	O sistema deverá exibir, durante o agendamento, o profissional preferencial do cliente como opção destacada, sem impedir a escolha de outro profissional.	Agilizar o processo de agendamento para clientes recorrentes.	Cliente; Recepcionista
RF15	Alteração de agendamento	O sistema deverá permitir a alteração de data, horário, profissional ou serviços de um agendamento ainda não realizado.	Adaptar a agenda a mudanças solicitadas pelo cliente.	Recepcionista; Cliente
RF16	Cancelamento de agendamento	O sistema deverá permitir o cancelamento de um agendamento, atualizando a situação para cancelado.	Manter a agenda e o histórico de agendamentos atualizados.	Recepcionista; Cliente
RF17	Registro de atendimento	O sistema deverá registrar o atendimento realizado, podendo estar relacionado a um agendamento ou ocorrer por encaixe.	Registrar tanto atendimentos agendados quanto encaixes.	Recepcionista; Profissional
RF18	Registro dos serviços executados	O sistema deverá permitir o registro dos serviços efetivamente realizados em um atendimento, mesmo que divirjam do que foi originalmente agendado.	Refletir com precisão o que foi realizado, incluindo serviços adicionais solicitados no local.	Profissional
RF19	Registro de venda avulsa de produtos	O sistema deverá permitir o registro da venda de produtos ao cliente sem vínculo obrigatório com um atendimento.	Permitir que a barbearia comercialize produtos de forma independente do serviço prestado.	Recepcionista
RF20	Cálculo do atendimento	O sistema deverá calcular o valor do atendimento com base nos serviços efetivamente realizados.	Eliminar cálculos manuais sujeitos a erro no fechamento do atendimento.	Sistema
RF21	Registro de pagamento	O sistema deverá permitir o registro de um ou mais pagamentos vinculados a um atendimento ou a uma venda, identificando valor, data, forma de pagamento e origem de cada recebimento	Relacionar os valores recebidos às operações que os originaram.	Recepcionista

RF22	Controle de estoque	O sistema deverá registrar toda entrada e saída de produtos do estoque, associando cada movimentação a uma origem (compra, venda, consumo em atendimento, perda/ajuste).	Manter o saldo de estoque confiável e rastreável.	Administrador; Sistema
RF23	Alerta de estoque mínimo	O sistema deverá emitir um alerta quando a quantidade de um produto atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo configurado.	Antecipar a reposição e evitar a falta de produtos utilizados nos atendimentos.	Sistema; Administrador

Código	Nome	Descrição	Objetivo	Responsáveis
RF24	Cálculo de comissão	O sistema deverá calcular e registrar automaticamente a comissão de cada serviço efetivamente realizado por profissional comissionado, utilizando o percentual estabelecido na política vigente da empresa.	Automatizar o cálculo das comissões atualmente realizado manualmente.	Sistema; Administrador
RF25	Consulta ao histórico do cliente	O sistema deverá permitir a consulta do histórico de atendimentos, serviços realizados e produtos consumidos de um cliente específico.	Apoiar o profissional e a recepção no atendimento personalizado do cliente recorrente.	Profissional; Recepcionista
RF26	Consulta de horários disponíveis	O sistema deverá permitir que o cliente consulte, por profissional e por serviço, os horários livres nos próximos dias.	Reduzir a dependência de contato telefônico para verificar disponibilidade.	Cliente
RF27	Emissão de relatórios gerenciais	O sistema deverá emitir relatórios de faturamento, comissões, estoque e atendimentos por período, por profissional ou por serviço.	Fornecer suporte à tomada de decisão do administrador.	Administrador
RF28	Controle de usuários e permissões	O sistema deverá permitir o cadastro de usuários do sistema e a definição de perfis de acesso, restringindo funcionalidades conforme o perfil.	Impedir o uso indevido de funcionalidades sensíveis por pessoas sem autorização.	Administrador
RF29	Exportação de relatórios	O sistema deverá permitir exportar relatórios gerenciais para formato de planilha.	Manter a possibilidade de análise externa já identificada no levantamento.	Administrador
RF30	Controle de contas a receber	O sistema deverá permitir o registro e acompanhamento dos valores devidos por atendimentos e vendas, considerando recebimentos confirmados e saldos pendentes.	Controlar os recebimentos da empresa e identificar valores ainda não quitados.	Recepcionista; Administrador; Sistema

RF31	Controle de contas a pagar	O sistema deverá permitir o registro e acompanhamento das obrigações financeiras decorrentes das compras, identificando valores, vencimentos e pagamentos realizados aos fornecedores.	Controlar os compromissos financeiros da empresa e acompanhar as obrigações pendentes.	Administrador
RF32	Controle de fluxo de caixa	O sistema deverá registrar e consolidar as entradas e saídas financeiras efetivamente confirmadas, permitindo a consulta das movimentações por período.	Acompanhar os recursos financeiros recebidos e pagos, facilitando o controle do caixa.	Administrador; Sistema
RF33	Conciliação financeira	O sistema deverá permitir a conferência dos registros financeiros com as respectivas transações confirmadas, identificando e registrando eventuais divergências.	Garantir maior confiabilidade aos registros financeiros e facilitar a identificação de inconsistências.	Administrador

6. Etapa 6 - Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Descrição	Justificativa
RNF01	Segurança	O sistema deverá restringir o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário autenticado.	Evita que atendentes ou profissionais alterem preços de serviços, registros de comissões ou dados financeiros sensíveis sem autorização.
RNF02	Autenticação	O sistema deverá exigir login com senha para acesso interno do ERP, armazenando as senhas de forma criptografada.	Reduz o risco de acesso indevido às informações de clientes e financeiras.
RNF03	Desempenho	O sistema deverá apresentar o resultado da consulta de disponibilidade em tempo adequado para utilização durante o atendimento.	A consulta de disponibilidade é utilizada com alta frequência durante o expediente e não pode gerar filas de espera no balcão.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deverá permanecer disponível para consultas e agendamentos online, exceto em períodos de manutenção programada.	Permite que clientes consultem horários e realizem agendamentos também fora do horário de funcionamento da barbearia.
RNF05	Usabilidade	O sistema deverá apresentar uma interface objetiva para o registro de atendimento, executável pelo profissional entre um cliente e outro sem necessidade de treinamento avançado.	A rotina do profissional é corrida entre atendimentos; telas complexas reduziriam a adesão ao sistema.
RNF06	Confiabilidade transacional	Operações que alterem informações relacionadas entre venda, pagamento e estoque deverão ser concluídas integralmente ou revertidas em caso de falha.	Evita que um produto seja debitado do estoque sem o correspondente registro financeiro, ou vice-versa.

RNF07	Integridade histórica dos dados	O sistema deverá preservar, no histórico de atendimentos, o preço do serviço vigente na data em que foi prestado, mesmo após reajustes posteriores.	Sem essa preservação, relatórios financeiros retroativos ficariam incorretos após qualquer reajuste de preço.
RNF08	Backup	O sistema deverá realizar cópia de segurança automática dos dados diariamente, fora do horário de funcionamento.	Reduz o risco de perda de dados de clientes, agendamentos e histórico financeiro.
RNF09	Recuperação de dados	O sistema deverá permitir a restauração dos dados a partir de uma cópia de segurança em caso de falha grave.	Permite retomar a operação e reduz o risco de perda dos registros da barbearia.
RNF10	Compatibilidade de acesso	O sistema deverá ser acessível a partir de navegadores em computador e em dispositivos móveis, sem exigir instalação de aplicativo específico para o cliente.	Facilita o autoagendamento pelo cliente a partir do próprio celular.
RNF11	Auditoria	O sistema deverá registrar quem realizou, quando e qual operação foi feita em alterações de preços, cancelamentos, ajustes manuais de estoque, cadastros de fornecedores, compras e confirmações de recebimento.	Permite identificar os responsáveis e investigar divergências nos atendimentos, nas compras e no estoque.
RNF12	Privacidade dos dados pessoais	O sistema deverá tratar os dados pessoais dos clientes conforme a legislação de proteção de dados vigente, restringindo o acesso a informações de contato apenas a	Os dados de clientes envolvem informações de contato pessoal que exigem tratamento adequado.
Código	**Categoria**	**Descrição**	**Justificativa**
		usuários autorizados.	

7. Etapa 7 - Regras de negócio

Código	Regra de negócio	Explicação
RN01	Um cliente pode possuir vários agendamentos ao longo do tempo.	Permite manter seu histórico de agendamentos.
RN02	Um profissional não pode ter dois agendamentos confirmados sobrepostos em sua agenda individual.	Garante que a agenda de cada profissional reflita a realidade física de que ele atende uma pessoa por vez.
RN03	Todo agendamento deve estar vinculado a exatamente um cliente e a exatamente um profissional responsável.	Permite identificar o cliente que será atendido, o profissional responsável e controlar corretamente a ocupação da agenda.
RN04	Um agendamento só pode ser criado para serviços com situação "ativo".	Evita que serviços descontinuados continuem sendo ofertados para agendamento.

RN05	A duração prevista de um agendamento deverá considerar a soma das durações estimadas dos serviços selecionados, multiplicadas pelas respectivas quantidades registradas.	Permite calcular corretamente o horário de término estimado e verificar disponibilidade do profissional para o intervalo total.
RN06	Um atendimento pode estar vinculado a um agendamento confirmado ou ser realizado por encaixe, sem agendamento prévio.	Permite identificar quais atendimentos foram agendados e quais ocorreram por encaixe, mantendo o histórico de ambos.
RN07	Os serviços registrados em um atendimento podem divergir dos serviços originalmente agendados, refletindo ajustes solicitados no momento do atendimento.	Contempla situações reais em que o cliente solicita um serviço adicional ou substitui um serviço previamente marcado.
RN08	O valor cobrado por cada serviço em um atendimento deve corresponder ao preço vigente na data do atendimento, sendo esse valor congelado no histórico mesmo diante de reajustes futuros.	Sem o congelamento do valor, relatórios financeiros de períodos anteriores ficariam incorretos após qualquer reajuste de preço.
RN09	Um atendimento pode registrar o consumo de produtos de uso interno, o que gera automaticamente uma movimentação de	Garante que o estoque reflita o consumo real ocorrido durante o serviço, e não apenas as vendas ao balcão.

Código	Regra de negócio	Explicação
	saída no estoque.	
RN10	A venda avulsa de um produto não exige vínculo com um atendimento, mas gera movimentação de estoque da mesma forma que o consumo interno.	Reconhece que a barbearia também comercializa produtos de forma independente do serviço prestado.
RN11	Um produto com situação "inativo" não pode ser vendido nem utilizado em atendimentos.	Evita a movimentação de itens descontinuados ou fora de linha.
RN12	O saldo de estoque de um produto não pode se tornar negativo; uma saída maior que o saldo disponível deve ser bloqueada.	Preserva a consistência entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema.

RN13	A entrada dos produtos no estoque somente deve ocorrer após a confirmação das quantidades efetivamente recebidas.	Evita que produtos comprados, mas ainda não recebidos, sejam considerados disponíveis.
RN14	Quando o saldo de um produto atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo configurado, o sistema deve sinalizar a necessidade de reposição.	Antecipa a falta de insumos utilizados com frequência nos atendimentos.
RN15	Os funcionários classificados como comissionados geram comissões sobre os serviços efetivamente realizados, conforme o percentual estabelecido na política vigente da empresa. Funcionários não comissionados não geram comissão.	Diferencia os profissionais comissionados daqueles que exercem funções administrativas ou de apoio, garantindo que o cálculo seja realizado apenas quando aplicável.
RN16	Todo registro de pagamento deverá estar vinculado a uma única conta a receber, cuja origem será exclusivamente um atendimento ou uma venda.	Garante a rastreabilidade dos recebimentos e impede que um mesmo pagamento seja associado simultaneamente a diferentes operações.
RN17	A preferência do cliente por determinado profissional não impede seu atendimento por outro profissional.	Mantém flexibilidade operacional e segunda opção para o cliente.
RN18	Um encaixe só pode ocorrer quando existir disponibilidade na agenda do profissional.	Impede conflito com horários já reservados.
RN19	Um atendimento deve possuir pelo menos um serviço realizado e pode possuir vários	Permite registrar um ou vários serviços realizados em um mesmo atendimento.

Código	**Regra de negócio**	**Explicação**
	serviços.	
RN20	Uma venda deve possuir pelo menos um produto e pode conter vários produtos.	Permite que uma mesma venda contenha um ou vários produtos.
RN21	Uma compra deve possuir pelo menos um produto e pode conter vários produtos.	Permite que uma mesma compra contenha um ou vários produtos adquiridos do fornecedor correspondente.

RN22	Cada compra deve estar vinculada a um fornecedor, e um fornecedor pode estar relacionado a várias compras ao longo do tempo.	Permite identificar de qual fornecedor cada compra foi realizada e manter seu histórico de compras.
RN23	Uma mesma pessoa pode possuir simultaneamente os papéis de cliente e funcionário no sistema.	Permite representar situações em que um funcionário também utiliza os serviços da empresa como cliente, mantendo as informações específicas de cada papel.
RN24	Um atendimento ou uma venda poderá utilizar uma ou mais formas de pagamento. O recebimento somente será considerado integralmente concluído quando a soma dos pagamentos confirmados, descontados eventuais estornos, corresponder ao valor total devido.	Permite pagamentos divididos entre diferentes formas, sem considerar transações pendentes, recusadas ou estornadas como valores efetivamente recebidos.

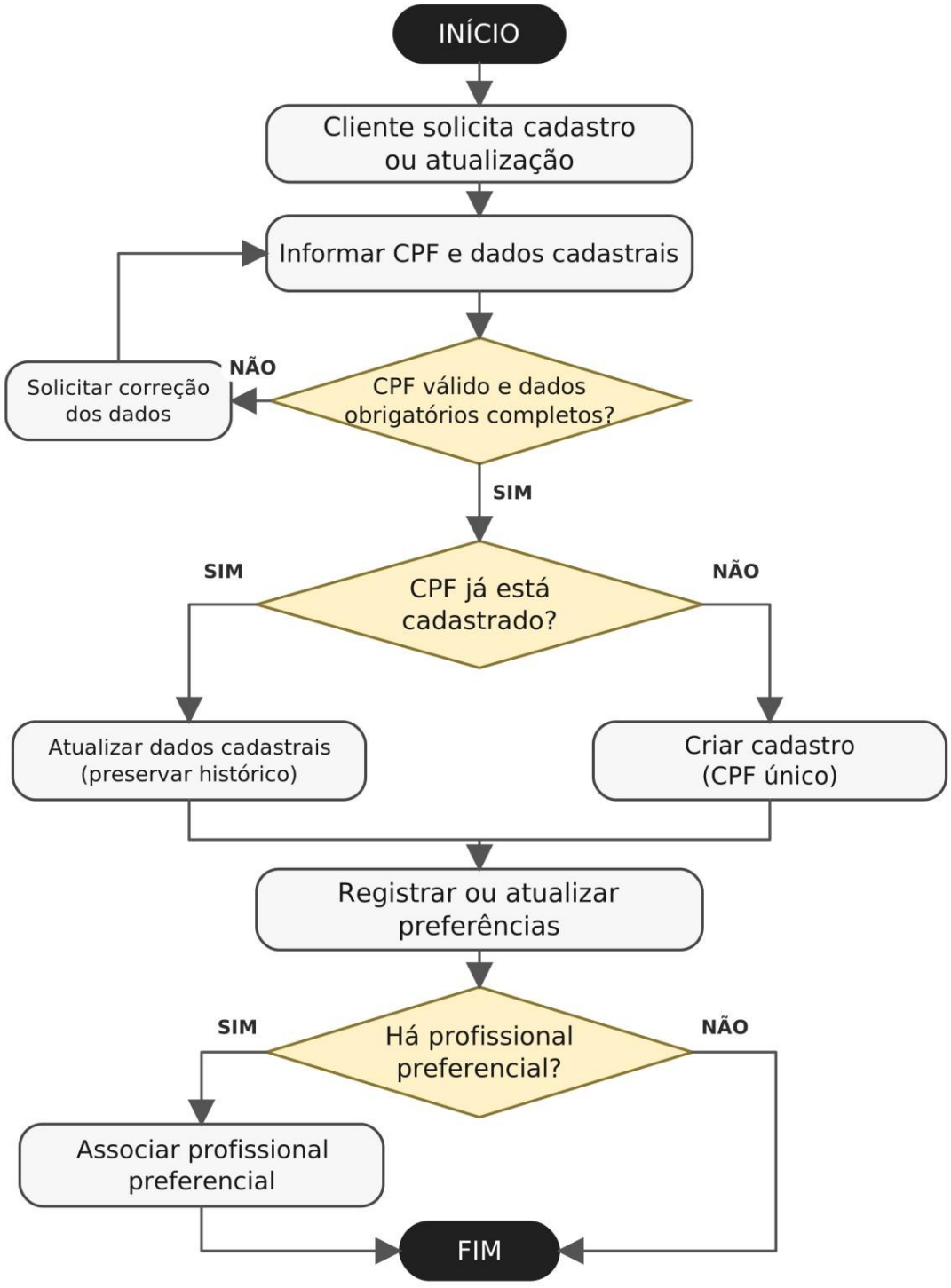
8. Etapa 8 - Restrições e políticas organizacionais

Código	Nome	Descrição	Quem deve respeitar	Consequência
RP01	Horário de funcionamento	Agendamentos e encaixes deverão respeitar o horário de funcionamento da empresa e a disponibilidade cadastrada do profissional.	Cliente; Recepcionista; Sistema	Horários indisponíveis não poderão ser confirmados.
RP02	Formas de pagamento	A empresa aceita somente as formas de pagamento previamente cadastradas e autorizadas pela administração e um mesmo atendimento ou venda poderá utilizar mais de uma forma de pagamento.	Recepcionista; Sistema	Formas não cadastradas não poderão ser utilizadas no registro do pagamento.
RP03	Política de comissão	A comissão é aplicada somente aos funcionários classificados como comissionados. Atualmente, a NAVØR adota o percentual de 40% sobre o valor dos serviços efetivamente realizados por barbeiros e esteticistas. As demais funções não geram comissão, salvo alteração da política pela administração.	Administrador; Sistema	O sistema deverá calcular a comissão somente para profissionais comissionados, utilizando o percentual estabelecido na política vigente e registrando o valor apurado.
RP04	Controle de acesso	Informações e funcionalidades administrativas ou financeiras somente poderão ser acessadas por usuários autorizados.	Todos os usuários	Tentativas de acesso não autorizado deverão ser bloqueadas.

RP05	Compras e recebimento	O registro de compras e a confirmação do recebimento dos produtos deverão ser realizados ou autorizados pelo administrador/proprietário.	Administrador	Entradas de produtos não confirmadas não atualizarão o estoque.

ETAPA 9 - FLUXOGRAMAS DOS PRINCIPAIS PROCESSOS

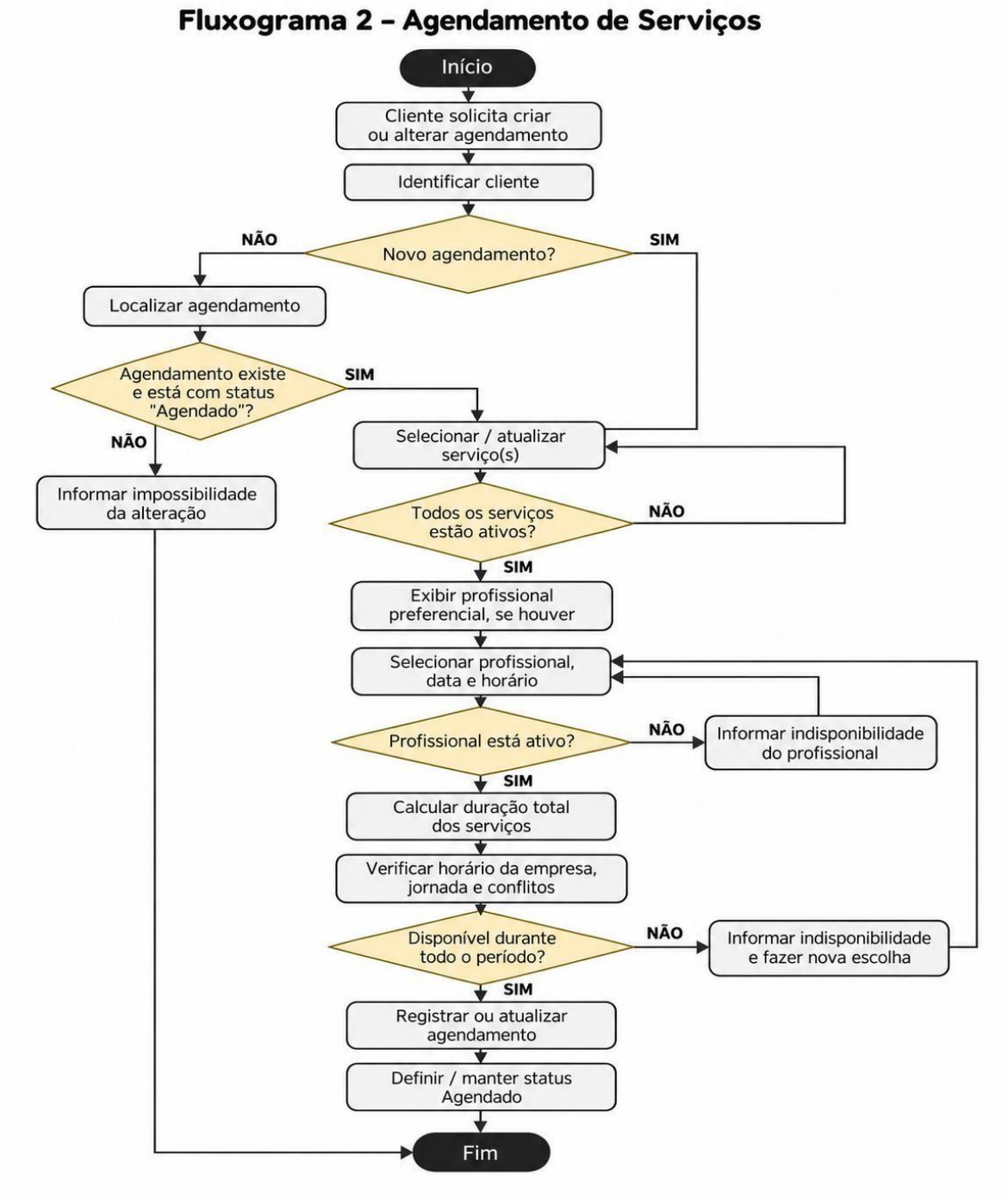
9.1 Cadastro e relacionamento com clientes



9.1 Cadastro e relacionamento com clientes - Observações de modelagem

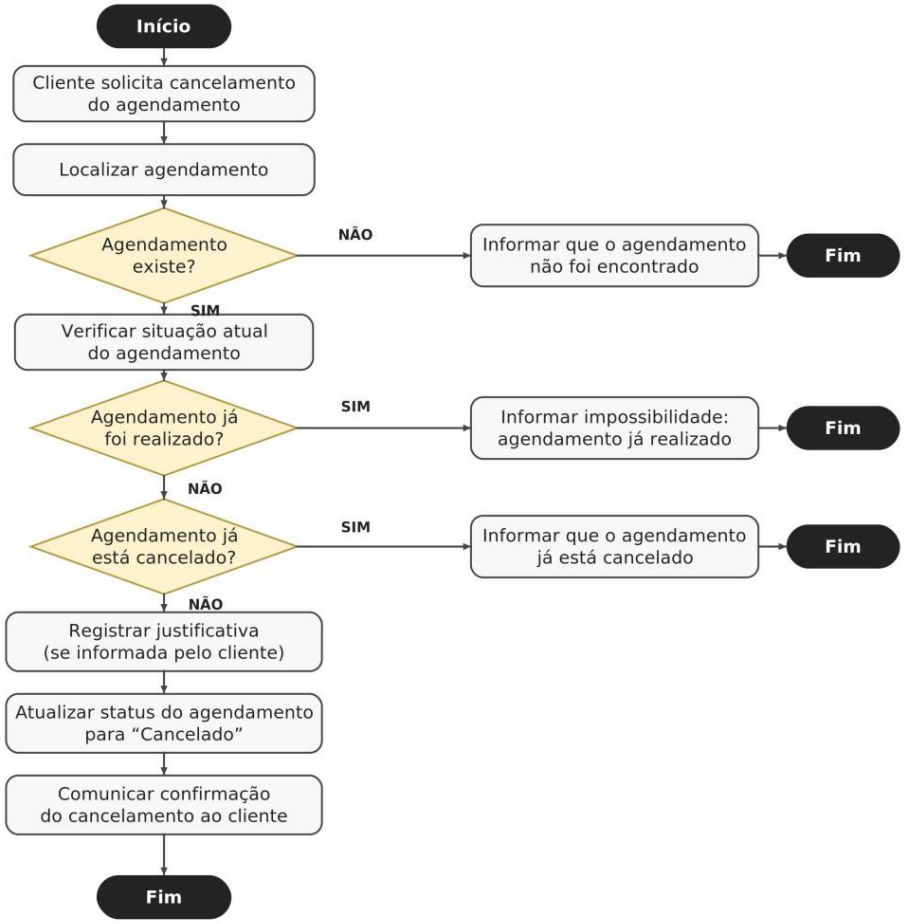
Decisão de modelagem: O fluxo distingue criação e atualização do cadastro. A atualização não cria um novo cliente e deve preservar o histórico já existente, em coerência com o RF05. A verificação prévia reduz o risco de duplicidade identificado no levantamento.

9.1 Agendamentos de serviços - Alteração



9.2 - Agendamento de serviços - Cancelamento

Fluxograma 3 — Cancelamento de Agendamento

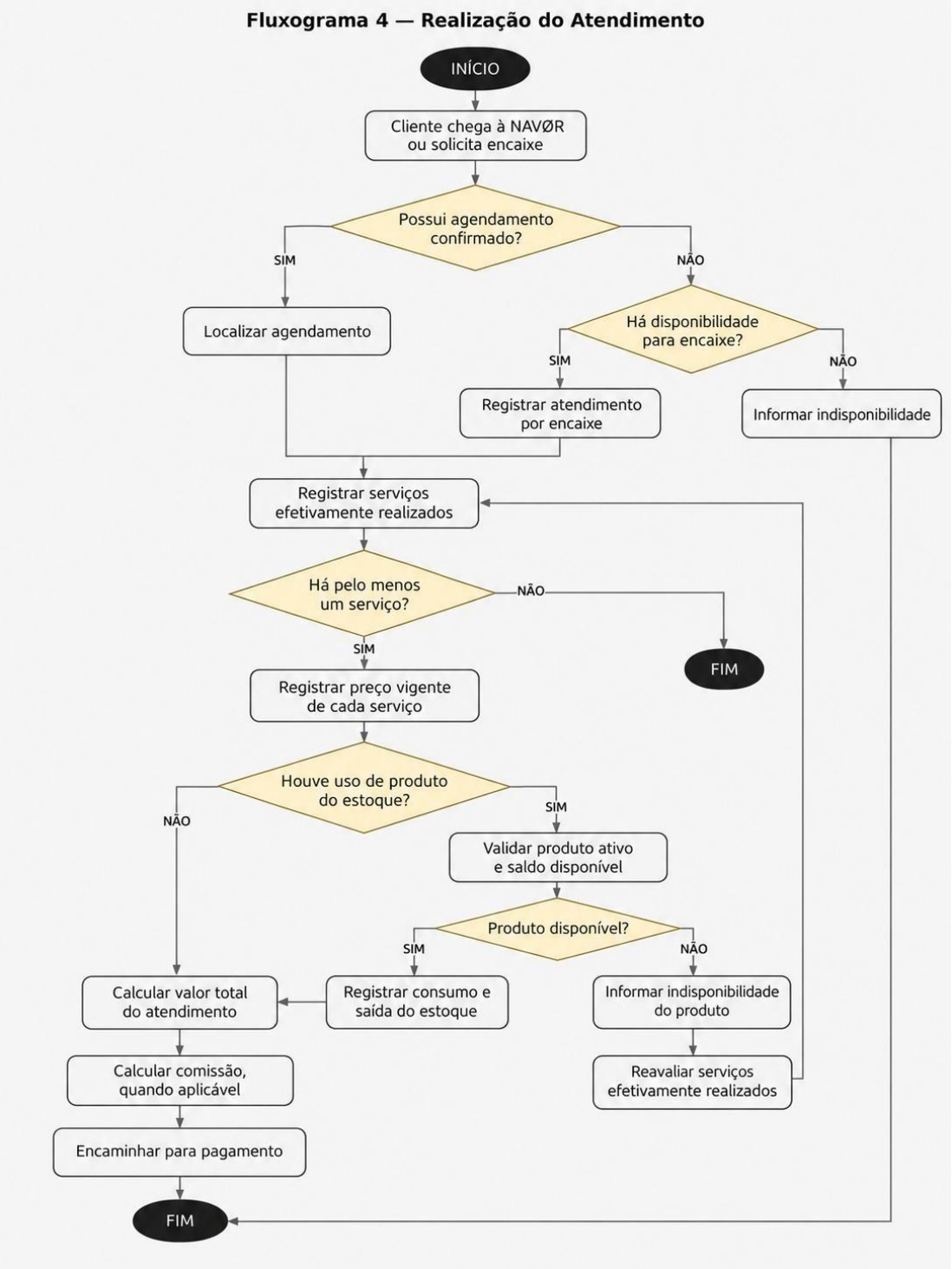


9.2 - Agendamento de serviços - Observações de modelagem

Decisão de modelagem: O processo foi representado em dois fluxos para manter a leitura clara: criação/alteração e cancelamento. Juntos, eles contemplam RF11, RF15 e RF16. Na criação ou alteração, todos os serviços precisam estar ativos e a duração prevista considera a soma das durações selecionadas.

Justificativa técnica: A disponibilidade é validada para todo o intervalo necessário, considerando horário de funcionamento, jornada do funcionário e conflitos com agendamentos existentes. Isso materializa RN02, RN04, RN05 e RP01.

Observação: O profissional preferencial é apenas uma opção destacada, conforme RF14 e RN17; o cliente continua podendo escolher outro profissional.



9.3 - Realização do atendimento - Observações de modelagem

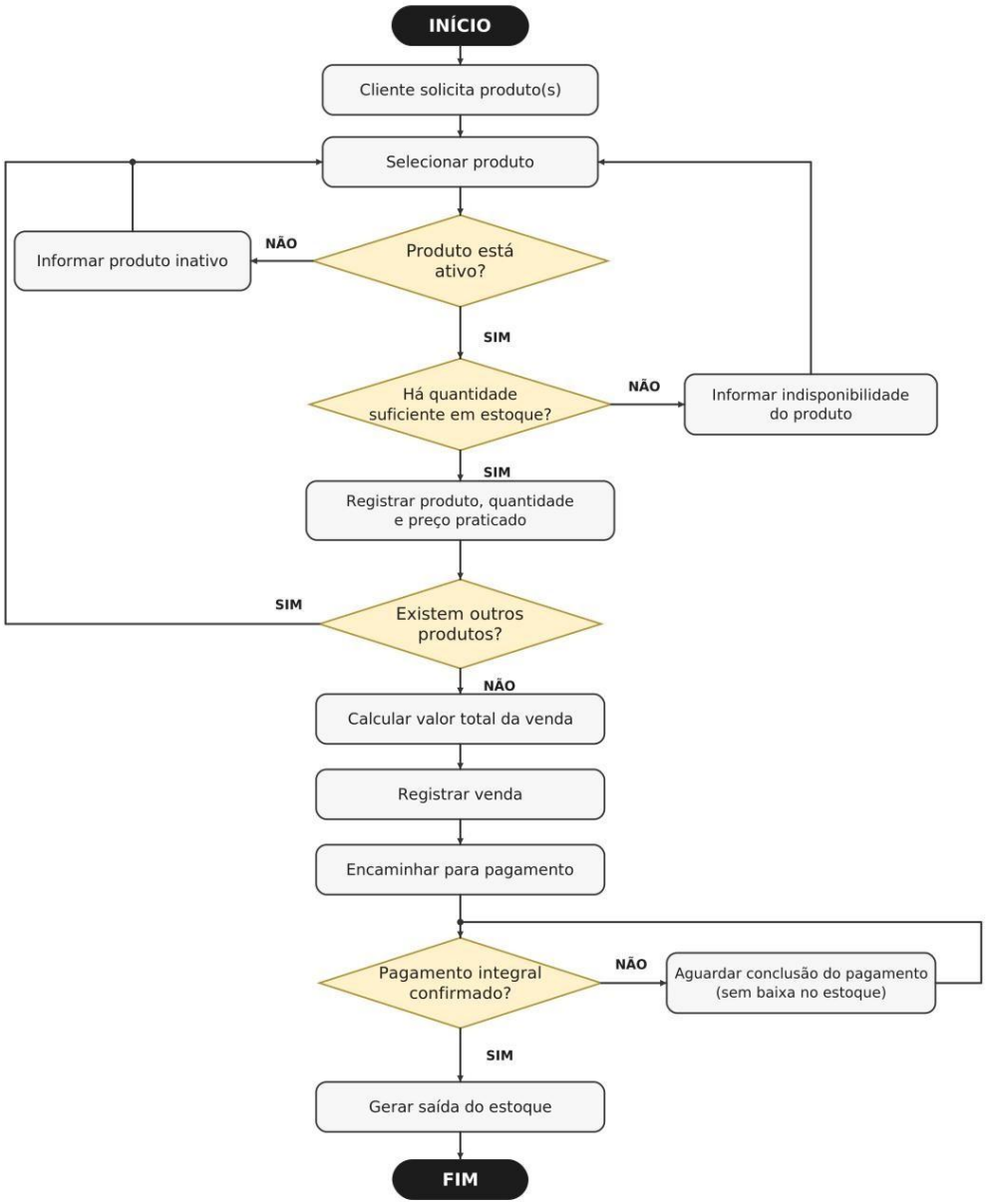
Decisão de modelagem: Agendamento e Atendimento permanecem separados porque representam fatos diferentes: o primeiro é uma reserva futura; o segundo registra o que efetivamente ocorreu. O atendimento pode vir de agendamento confirmado ou de encaixe, conforme RN06 e RN18.

Justificativa técnica: O fluxo registra apenas os serviços efetivamente realizados, mesmo que sejam diferentes dos agendados, atendendo RF18 e RN07. O preço vigente de cada serviço é registrado no atendimento e preservado no histórico, conforme RN08 e RNF07.

Observação: O consumo de produtos é opcional. Quando ocorrer, o produto deve estar ativo e possuir saldo suficiente antes da movimentação de saída, em coerência com RN09, RN11 e RN12

9.4 - Venda de produtos

Fluxograma 5 — Venda de Produtos

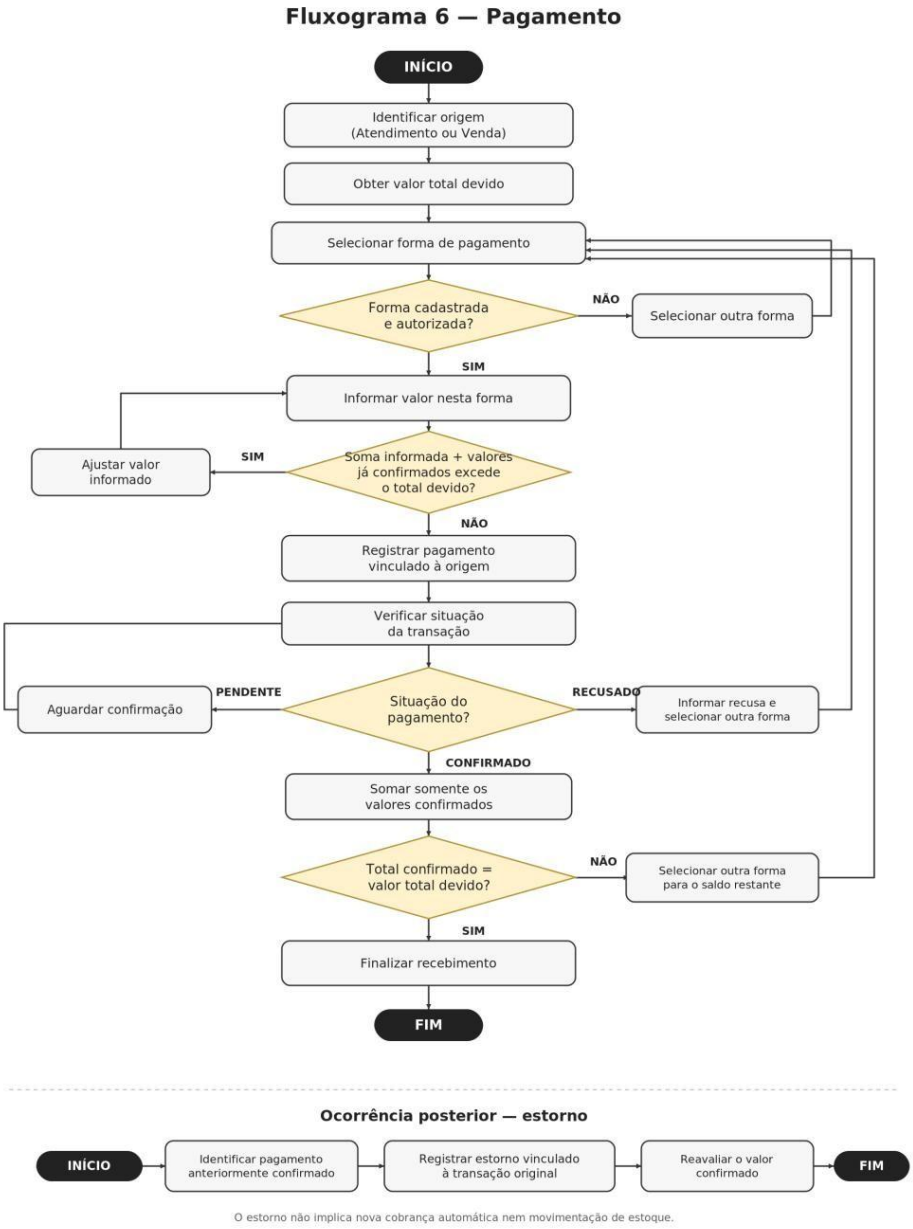


9.4 - Venda de produtos - Observações de modelagem

Decisão de modelagem: Venda permanece independente de Atendimento, porque a NAVØR comercializa produtos mesmo sem prestação de serviço. A venda registra produto, quantidade e preço praticado e somente segue quando existe disponibilidade de estoque.

Justificativa técnica: A saída de estoque é consequência da venda e deve permanecer rastreável pelo RF22. O fluxo encaminha a operação ao processo de Pagamento em vez de registrar o pagamento dentro da venda, evitando duplicação de responsabilidades.

9.5 Pagamento



9.5 - Pagamento - Observações de modelagem

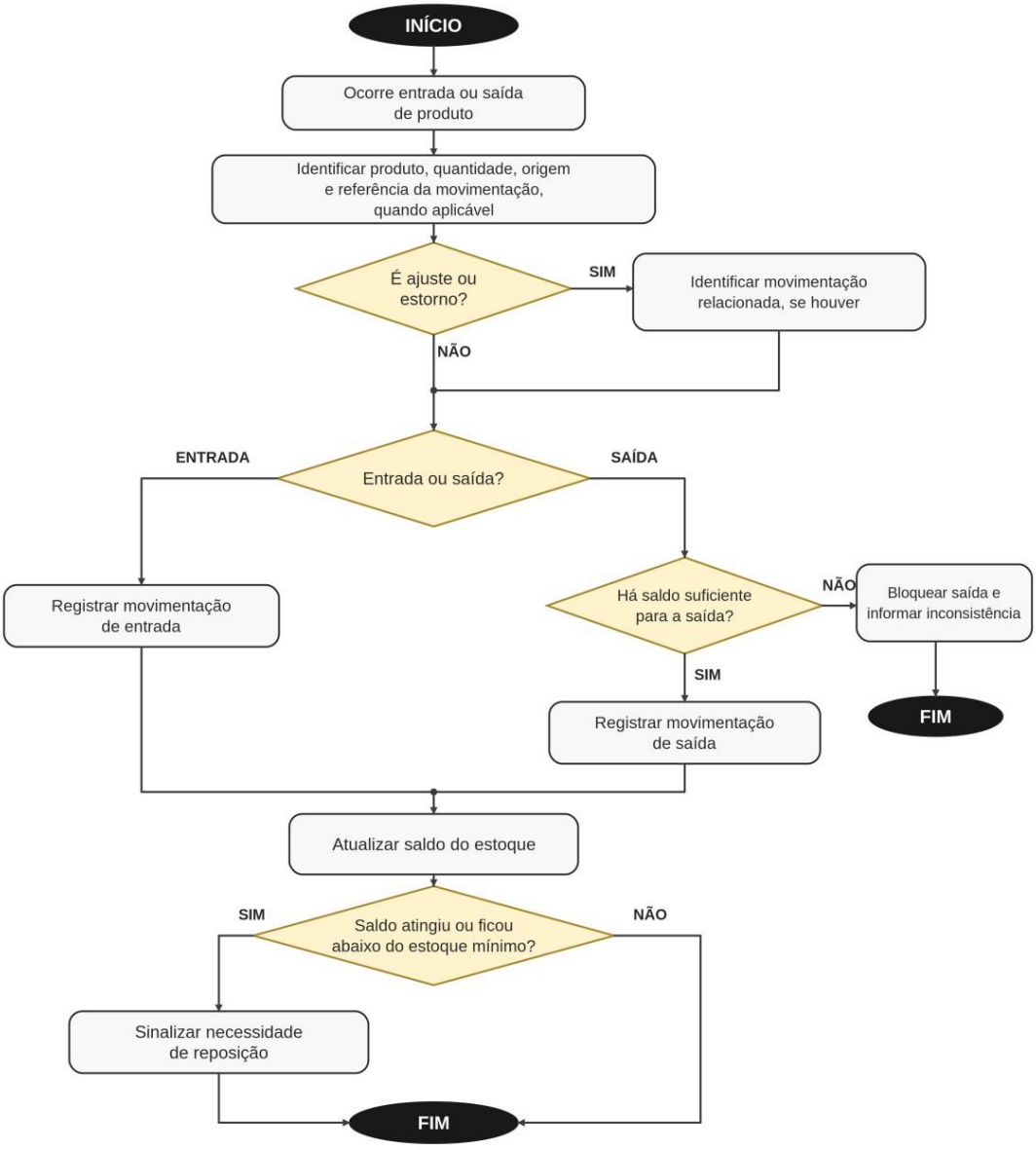
Decisão de modelagem: Cada pagamento fica vinculado a uma única CONTA_RECEBER, cuja origem corresponde exclusivamente a um atendimento ou a uma venda, conforme RN16. Uma mesma conta a receber pode possuir um ou mais registros de pagamento, permitindo a utilização de diferentes formas de pagamento, conforme RF21, RN24 e RP02.

Justificativa técnica: O recebimento somente é considerado integralmente concluído quando a soma dos pagamentos confirmados, descontados eventuais

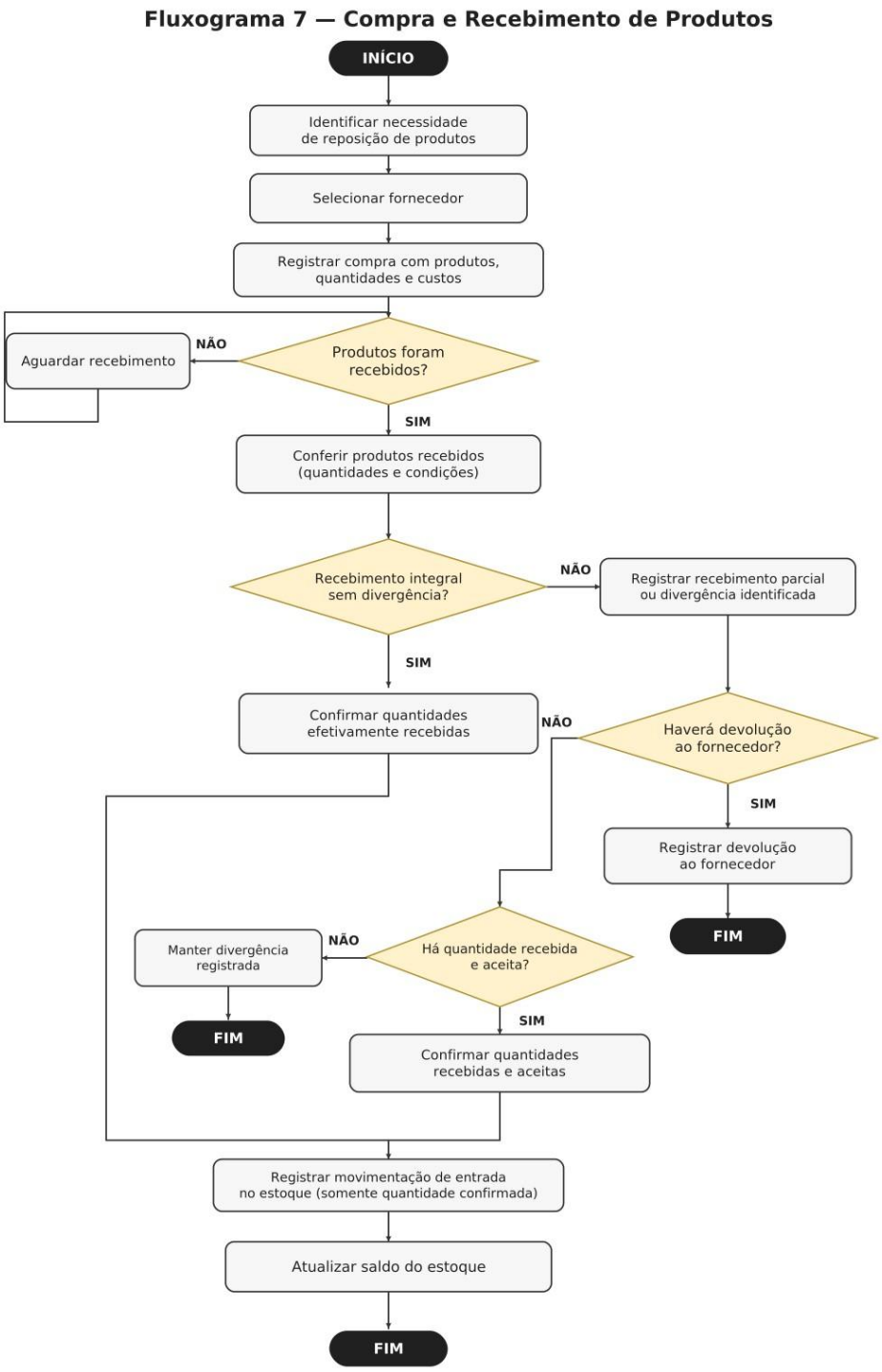
estornos, corresponderem ao valor total devido. Pagamentos pendentes ou recusados não são considerados valores efetivamente recebidos.

9.6 - Controles de estoque e compras - Movimentação de estoque

Fluxograma 8 — Movimentação de Estoque



9.6 - Controles de estoque e compras - Compra e recebimento



9.6 - Controles de estoque e compras - Observações de modelagem

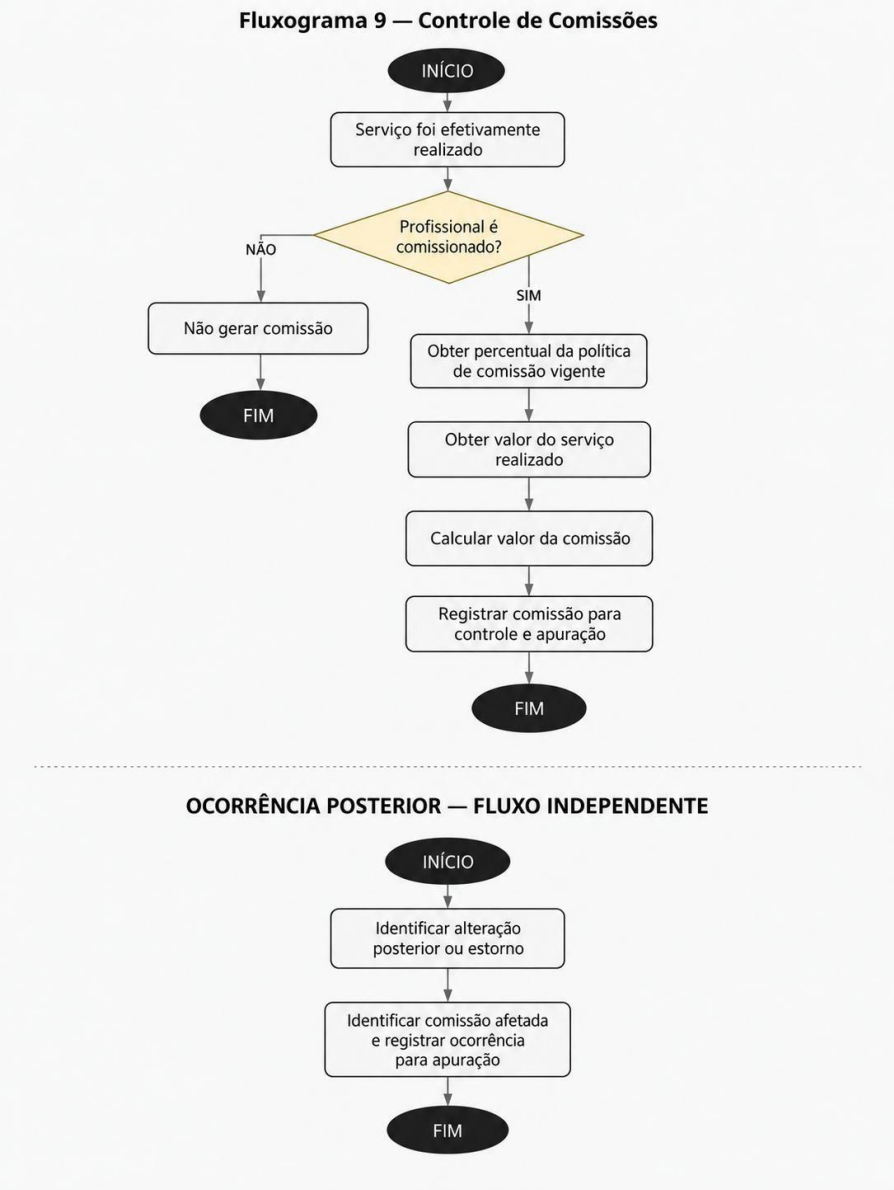
Decisão de modelagem: O processo foi dividido visualmente em movimentação de estoque e compra/recebimento porque o levantamento descreve as

duas responsabilidades. Venda, consumo, perda, ajuste e recebimento geram movimentações com origem identificada; a necessidade de reposição inicia a compra.

Justificativa técnica: Uma compra registrada não aumenta o estoque imediatamente. A entrada ocorre apenas após o recebimento e a confirmação das quantidades efetivamente recebidas, conforme RF04, RN13 e RP05. Saídas superiores ao saldo disponível são bloqueadas pela RN12.

Observação: Após cada movimentação, o saldo é reavaliado. Quando atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo, o sistema sinaliza necessidade de reposição, em coerência com RF23.

9.7 - Comissão



9.7 Comissões - Observações de modelagem

Decisão de modelagem: A comissão só é gerada após a realização efetiva de um serviço e somente para profissionais classificados como comissionados. O cálculo utiliza o percentual estabelecido na política vigente da empresa, atualmente de 40%, registrando o percentual aplicado e o valor calculado na entidade COMISSAO, em conformidade com RF24, RN15 e RP03.

Justificativa técnica: O fluxo registra a comissão para controle e apuração, sem incluir seu pagamento ao profissional, porque o documento atual não possui requisito funcional específico para esse pagamento. Assim, o fluxograma não introduz uma funcionalidade não levantada.

ETAPA 10 – IDENTIFIQUE AS ENTIDADES

ENTIDADE	JUSTIFICATIVA
PESSOA	Centraliza os dados comuns de uma pessoa, permitindo que ela exerça simultaneamente os papéis de cliente e funcionário.
CLIENTE	Possui cadastro e participa de agendamentos, atendimentos e vendas, permitindo a manutenção de seu histórico e preferências.
FUNCIONARIO	Representa o vínculo funcional com a empresa e mantém informações referentes à função, situação e condição de comissionamento, quando aplicável.
USUARIO	Representa a conta utilizada para acesso ao sistema, permitindo autenticação e aplicação das permissões definidas pelo perfil de acesso associado.
PERFIL_ACESSO	Representa o conjunto de permissões e restrições utilizados para controlar as funcionalidades que podem ser acessadas pelos usuários.
PREFERENCIA	Armazena somente preferências de atendimento quando o cliente optar por informá-las; não é criada para clientes que apenas realizam compras e não possuem preferências registradas. Entidade dependente de CLIENTE.
SERVICO	Possui cadastro, é agendado e efetivamente realizado.
PRODUTO	Possui cadastro, é vendido, consumido e gera movimentação no estoque.
FORNECEDOR	Possui cadastro próprio e participa das compras.
AGENDAMENTO	Representa a reserva futura de um ou mais serviços.
ATENDIMENTO	Representa aquilo que efetivamente aconteceu.
VENDA	Representa a comercialização de um ou mais produtos, podendo ocorrer independentemente de um atendimento.
COMPRA	Registra uma aquisição de produtos junto ao fornecedor.

PAGAMENTO	Registrar recebimentos de clientes.
FORMA_PAGAMENTO	Possui cadastro próprio e é utilizado nos pagamentos.
ENTIDADE	**JUSTIFICATIVA**
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	Entradas e saídas precisam ser registradas e rastreadas.
JORNADA_FUNCIONARIO	Jornada de trabalho, intervalos e folgas precisam ser registradas. Depende da entidade FUNCIONARIO para existir.
REGISTRO_AUDITORIA	Guarda usuário, momento e operação realizada (Como solicitado na RNF11).
ITEM_ATENDIMENTO	Registrar cada serviço realizado, com seu preço praticado.
ITEM_VENDA	Registrar cada produto vendido, quantidade e preço unitário.
ITEM_COMPRA	Registrar produtos comprados, quantidades e custos.
COMISSAO	Guardar o histórico das comissões calculadas.
AGENDAMENTO_SERVICO	Associar os serviços escolhidos em cada agendamento.
FUNCIONARIO_SERVICO	Identificar quais serviços cada profissional pode realizar.
ATENDIMENTO_PRODUTO	Registrar produtos consumidos em cada atendimento.
CONTA_RECEBER	Controlar valores devidos à empresa.
CONTA_PAGAR	Controlar obrigações financeiras da empresa.
PAGAMENTO_FORNECEDOR	Registrar pagamentos efetuados pela empresa.
MOVIMENTACAO_CAIXA	Registrar entradas e saídas financeiras.
CONCILIACAO_FINANCEIRA	Conferir os registros financeiros com comprovantes e transações externas.

ETAPA 11 – IDENTIFIQUE OS ATRIBUTOS

ENTIDADE	ATRIBUTO	TIPO ATRIBUTO
PESSOA	cpf	SIMPLES (PK)
PESSOA	id_pessoa	SIMPLES (UNIQUE)
PESSOA	nome	SIMPLES
PESSOA	telefone	MULTIVALORADO
PESSOA	email	SIMPLES
PESSOA	data_cadastro	SIMPLES
CLIENTE	id_cliente	SIMPLES (PK)

CLIENTE	id_pessoa	SIMPLES (FK, UNIQUE)
FUNCIONARIO	id_funcionario	SIMPLES (PK)
FUNCIONARIO	id_pessoa	SIMPLES (FK, UNIQUE)
FUNCIONARIO	funcao	SIMPLES
FUNCIONARIO	presta_servico	SIMPLES
FUNCIONARIO	situacao	SIMPLES
FUNCIONARIO	comissionado	SIMPLES
COMISSAO	id_comissao	SIMPLES (PK)
COMISSAO	id_item_atendimento	SIMPLES (FK)

ENTIDADE	ATRIBUTO	TIPO ATRIBUTO
COMISSAO	percentual_aplicado	SIMPLES
COMISSAO	valor_comissao	SIMPLES
COMISSAO	situacao_comissao	SIMPLES
COMISSAO	mes_ano_comissao	SIMPLES
PREFERENCIA	id_cliente	SIMPLES (FK)
PREFERENCIA	horario_preferido	SIMPLES
PREFERENCIA	corte_preferido	SIMPLES
PREFERENCIA	id_funcionario_preferencial	SIMPLES (FK)
PREFERENCIA	observacao_preferencia	SIMPLES
USUARIO	id_usuario	SIMPLES (PK)
USUARIO	id_funcionario	SIMPLES (FK)
USUARIO	id_perfil	SIMPLES (FK)
USUARIO	login	SIMPLES
USUARIO	senha	SIMPLES
USUARIO	status	SIMPLES
PERFIL_ACESSO	id_perfil	SIMPLES (PK)
PERFIL_ACESSO	nome_perfil	SIMPLES
PERFIL_ACESSO	descricao_perfil	SIMPLES
PERFIL_ACESSO	situacao_perfil	SIMPLES
SERVICO	id_servico	SIMPLES (PK)
SERVICO	nome	SIMPLES
SERVICO	duracao_estimada	SIMPLES
SERVICO	preco_atual	SIMPLES
SERVICO	situacao	SIMPLES
PRODUTO	id_produto	SIMPLES (PK)
PRODUTO	nome	SIMPLES
PRODUTO	descricao	SIMPLES
PRODUTO	preco_venda	SIMPLES
PRODUTO	estoque_minimo	SIMPLES
PRODUTO	situacao	SIMPLES
FORNECEDOR	id_fornecedor	SIMPLES (PK)
FORNECEDOR	tipo_documento	SIMPLES

FORNECEDOR	numero_documento	SIMPLES
FORNECEDOR	nome	SIMPLES
FORNECEDOR	telefone	MULTIVALORADO
FORNECEDOR	email	SIMPLES
FORNECEDOR	status	SIMPLES
AGENDAMENTO	id_agendamento	SIMPLES (PK)
AGENDAMENTO	id_cliente	SIMPLES (FK)
AGENDAMENTO	id_funcionario	SIMPLES (FK)
AGENDAMENTO	data_hora_inicio	SIMPLES
AGENDAMENTO	duracao_prevista	DERIVADO
AGENDAMENTO	status	SIMPLES
ATENDIMENTO	id_atendimento	SIMPLES (PK)
ATENDIMENTO	id_agendamento	SIMPLES (FK)
ATENDIMENTO	id_cliente	SIMPLES (FK)
ATENDIMENTO	id_funcionario	SIMPLES (FK)
ATENDIMENTO	data_hora_atendimento	SIMPLES
ATENDIMENTO	valor_total	DERIVADO
VENDA	id_venda	SIMPLES (PK)
VENDA	id_cliente	SIMPLES (FK)
VENDA	data_hora_venda	SIMPLES
VENDA	valor_total	DERIVADO
COMPRA	id_compra	SIMPLES (PK)

ENTIDADE	**ATRIBUTO**	**TIPO ATRIBUTO**
COMPRA	id_fornecedor	SIMPLES (FK)
COMPRA	data_compra	SIMPLES
COMPRA	situacao_recebimento	SIMPLES
COMPRA	valor_total	DERIVADO
PAGAMENTO	id_pagamento	SIMPLES (PK)
PAGAMENTO	id_conta_receber	SIMPLES (FK)
PAGAMENTO	id_forma_pagamento	SIMPLES (FK)
PAGAMENTO	valor	SIMPLES
PAGAMENTO	situacao_pagamento	SIMPLES
PAGAMENTO	data_hora_confirmacao	SIMPLES
PAGAMENTO	data_hora_estorno	SIMPLES
PAGAMENTO	data_hora_pagamento	SIMPLES
FORMA_PAGAMENTO	id_forma_pagamento	SIMPLES (PK)
FORMA_PAGAMENTO	nome	SIMPLES
FORMA_PAGAMENTO	situacao	SIMPLES
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao	SIMPLES (PK)
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_produto	SIMPLES (FK)
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	tipo_movimentacao	SIMPLES
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	quantidade	SIMPLES
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	origem_movimentacao	SIMPLES
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	data_hora_movimentacao	SIMPLES

MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_compra	SIMPLES (FK)
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_venda	SIMPLES (FK)
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_atendimento	SIMPLES (FK)
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao_relacionada	SIMPLES (FK)
JORNADA_FUNCIONARIO	id_funcionario	SIMPLES (FK)
JORNADA_FUNCIONARIO	dia_semana	SIMPLES
JORNADA_FUNCIONARIO	hora_inicio	SIMPLES
JORNADA_FUNCIONARIO	hora_fim	SIMPLES
JORNADA_FUNCIONARIO	tipo_periodo	SIMPLES
REGISTRO_AUDITORIA	id_registro	SIMPLES (PK)
REGISTRO_AUDITORIA	id_usuario	SIMPLES (FK)
REGISTRO_AUDITORIA	data_hora_auditoria	SIMPLES
REGISTRO_AUDITORIA	operacao	SIMPLES
REGISTRO_AUDITORIA	objeto_afetado	SIMPLES
CONTA_RECEBER	id_conta_receber	SIMPLES (PK)
CONTA_RECEBER	id_atendimento	SIMPLES (FK)
CONTA_RECEBER	id_venda	SIMPLES (FK)
CONTA_RECEBER	valor_original	SIMPLES
CONTA_RECEBER	data_emissao	SIMPLES
CONTA_RECEBER	data_vencimento	SIMPLES
CONTA_RECEBER	situacao	SIMPLES
CONTA_RECEBER	saldo_pendente	DERIVADO
CONTA_PAGAR	id_conta_pagar	SIMPLES (PK)
CONTA_PAGAR	id_compra	SIMPLES (FK)
CONTA_PAGAR	valor_original_compra	SIMPLES
CONTA_PAGAR	data_emissao_compra	SIMPLES
CONTA_PAGAR	data_vencimento_compra	SIMPLES
CONTA_PAGAR	situacao_compra	SIMPLES
CONTA_PAGAR	saldo_pendente_compra	DERIVADO
PAGAMENTO_FORNECEDOR	id_pagamento_fornecedor	SIMPLES (PK)
PAGAMENTO_FORNECEDOR	id_conta_pagar	SIMPLES(FK)
PAGAMENTO_FORNECEDOR	valor_pago	SIMPLES
PAGAMENTO_FORNECEDOR	data_hora_pagamento	SIMPLES
ENTIDADE	**ATRIBUTO**	**TIPO ATRIBUTO**
PAGAMENTO_FORNECEDOR	meio_pagamento	SIMPLES
PAGAMENTO_FORNECEDOR	situacao_pagamento	SIMPLES
PAGAMENTO_FORNECEDOR	referencia_comprovante	SIMPLES
PAGAMENTO_FORNECEDOR	data_hora_confirmacao	SIMPLES
MOVIMENTACAO_CAIXA	id_movimentacao_caixa	SIMPLES (PK)
MOVIMENTACAO_CAIXA	id_pagamento	SIMPLES (FK)
MOVIMENTACAO_CAIXA	id_pagamento_fornecedor	SIMPLES (FK)
MOVIMENTACAO_CAIXA	tipo_movimentacao	SIMPLES
MOVIMENTACAO_CAIXA	valor_movimentacao	SIMPLES
MOVIMENTACAO_CAIXA	data_hora_movimentacao	SIMPLES
MOVIMENTACAO_CAIXA	descricao_movimentacao	SIMPLES

MOVIMENTACAO_CAIXA	id_movimentacao_estornada	SIMPLES (FK)
CONCILIACAO_FINANCEIRA	id_conciliacao	SIMPLES (PK)
CONCILIACAO_FINANCEIRA	id_movimentacao_caixa	SIMPLES (FK)
CONCILIACAO_FINANCEIRA	id_usuario	SIMPLES (FK)
CONCILIACAO_FINANCEIRA	data_conciliacao	SIMPLES
CONCILIACAO_FINANCEIRA	referencia_conciliacao	SIMPLES
CONCILIACAO_FINANCEIRA	valor_conferido_conciliacao	SIMPLES
CONCILIACAO_FINANCEIRA	situacao_conciliacao	SIMPLES
CONCILIACAO_FINANCEIRA	observacao_divergencia	SIMPLES
CONCILIACAO_FINANCEIRA	diferenca_valor	DERIVADO
ITEM_ATENDIMENTO	id_item_atendimento	SIMPLES (PK)
ITEM_ATENDIMENTO	id_atendimento	SIMPLES (FK)
ITEM_ATENDIMENTO	id_servico	SIMPLES (FK)
ITEM_ATENDIMENTO	preco_praticado	SIMPLES
ITEM_VENDA	id_venda	SIMPLES (FK)
ITEM_VENDA	id_produto	SIMPLES (FK)
ITEM_VENDA	qtd_venda	SIMPLES
ITEM_VENDA	preco_unitario_praticado	SIMPLES
ITEM_COMPRA	id_compra	SIMPLES (FK)
ITEM_COMPRA	id_produto	SIMPLES (FK)
ITEM_COMPRA	qtd_compra	SIMPLES
ITEM_COMPRA	qtd_recebida	SIMPLES
ITEM_COMPRA	custo_unitario	SIMPLES
AGENDAMENTO_SERVICO	id_agendamento	SIMPLES (FK)
AGENDAMENTO_SERVICO	id_servico	SIMPLES (FK)
AGENDAMENTO_SERVICO	qtd_servico	SIMPLES
FUNCIONARIO_SERVICO	id_funcionario	SIMPLES (FK)
FUNCIONARIO_SERVICO	id_servico	SIMPLES (FK)
ATENDIMENTO_PRODUTO	id_atendimento	SIMPLES (FK)
ATENDIMENTO_PRODUTO	id_produto	SIMPLES (FK)
ATENDIMENTO_PRODUTO	qtd_consumida	SIMPLES

ETAPA 12 - IDENTIFICAÇÃO DOS RELACIONAMENTOS

ENTIDADE	RELACIONAMENTO	REGRA DE NEGÓCIO
PESSOA - CLIENTE	assume	Uma pessoa pode assumir o papel de cliente.
PESSOA - FUNCIONARIO	exerce	Uma pessoa pode assumir o papel de funcionário.
CLIENTE - PREFERENCIA	possui	O cliente pode ter uma ficha opcional de preferências.
PREFERENCIA - FUNCIONARIO	indica	A preferência pode apontar para um profissional preferido.

ENTIDADE	RELACIONAMENTO	REGRA DE NEGÓCIO
FUNCIONARIO - USUARIO	autentica-se	Um funcionário autorizado pode possuir uma conta no ERP.

USUARIO - PERFIL_ACESSO	segue	Cada conta utiliza um perfil de permissões.
FUNCIONARIO - JORNADA_FUNCIONARIO	cumpre	Profissionais têm períodos de trabalho, intervalo e folga.
CLIENTE - AGENDAMENTO	solicita	O cliente solicita um horário.
FUNCIONARIO - AGENDAMENTO	atende	Um profissional é reservado para o agendamento.
AGENDAMENTO - ATENDIMENTO	origina	Um agendamento pode resultar em atendimento; encaixe não possui agendamento.
CLIENTE - ATENDIMENTO	participa	O cliente recebe o atendimento.
FUNCIONARIO - ATENDIMENTO	executa	O profissional realiza o atendimento.
CLIENTE - VENDA	efetua_compra	O cliente pode comprar produtos sem vínculo com atendimento.
FORNECEDOR - COMPRA	supre	Cada compra é realizada junto a um fornecedor.
PAGAMENTO - FORMA_PAGAMENTO	utiliza	Cada lançamento usa uma forma cadastrada.
PRODUTO - MOVIMENTACAO_ESTOQUE	movimenta	Entradas e saídas são registradas por produto.
USUARIO - REGISTRO_AUDITORIA	gera	Ações sensíveis geram registros de auditoria.
FUNCIONARIO - FUNCIONARIO_SERVICO	habilita	Registra a associação entre o funcionário e os serviços que pode executar.
SERVICO - FUNCIONARIO_SERVICO	referencia_habilitacao	Identifica o serviço relacionado à habilitação do profissional.
AGENDAMENTO - AGENDAMENTO_SERVICO	seleciona	Registra os serviços escolhidos para um agendamento.
SERVICO - AGENDAMENTO_SERVICO	integra_agendamento	Identifica o serviço selecionado em cada agendamento.
ATENDIMENTO - ITEM_ATENDIMENTO	detalha	Registra cada serviço efetivamente realizado no atendimento.
SERVICO - ITEM_ATENDIMENTO	compoe_atendimento	Identifica o serviço executado e seu preço praticado.
ITEM_ATENDIMENTO - COMISSAO	produz_comissao	Um serviço realizado por profissional comissionado pode gerar uma comissão.
ATENDIMENTO - ATENDIMENTO_PRODUTO	registra_consumo	Registra os produtos consumidos durante um atendimento.
PRODUTO - ATENDIMENTO_PRODUTO	e_consumido_em	Identifica cada produto utilizado no atendimento.
VENDA - ITEM_VENDA	discrimina	Registra os itens comercializados em cada venda.
PRODUTO - ITEM_VENDA	compoe_venda	Identifica o produto, a quantidade vendida e o preço praticado.
COMPRA - ITEM_COMPRA	detalha_aquisicao	Registra os produtos adquiridos em cada compra.

PRODUTO - ITEM_COMPRA	compoe_compra	Identifica o produto, as quantidades e o custo unitário da compra.
ATENDIMENTO - CONTA_RECEBER	fundamenta_recebivel	Uma conta a receber pode ter origem em um atendimento.
ENTIDADE	**RELACIONAMENTO**	**REGRA DE NEGÓCIO**
VENDA - CONTA_RECEBER	constitui_credito	Uma conta a receber pode ter origem em uma venda.
CONTA_RECEBER - PAGAMENTO	recebe_pagamentos	Uma conta a receber pode possuir registros de pagamento.
COMPRA - CONTA_PAGAR	estabelece_obrigacao	Uma compra pode gerar uma obrigação financeira com o fornecedor.
CONTA_PAGAR - PAGAMENTO_FORNECEDOR	registra_pagamento_fornecedor	Uma conta a pagar pode possuir registros de pagamento ao fornecedor.
PAGAMENTO - MOVIMENTACAO_CAIXA	provoca_entrada	Um recebimento confirmado gera uma movimentação financeira de entrada.
PAGAMENTO_FORNECEDOR - MOVIMENTACAO_CAIXA	provoca_saida	Um pagamento confirmado ao fornecedor gera uma movimentação de saída.
MOVIMENTACAO_CAIXA - CONCILIACAO_FINANCEIRA	e_submetida_a	Uma movimentação financeira pode passar pelo processo de conciliação.
USUARIO - CONCILIACAO_FINANCEIRA	confere	O usuário responsável realiza a conferência financeira.
MOVIMENTACAO_CAIXA - MOVIMENTACAO_CAIXA	estorna	Uma movimentação de estorno referencia a movimentação original.
ITEM_COMPRA - MOVIMENTACAO_ESTOQUE	rastreia_recebimento	A entrada decorrente de compra deve permitir identificar o item recebido.
ITEM_VENDA - MOVIMENTACAO_ESTOQUE	rastreia_venda	A saída decorrente de venda deve permitir identificar o item vendido.
ATENDIMENTO_PRODUTO - MOVIMENTACAO_ESTOQUE	rastreia_consumo	A saída por consumo deve permitir identificar o produto utilizado no atendimento.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE - MOVIMENTACAO_ESTOQUE	referencia_movimentacao	Uma movimentação de ajuste ou estorno pode estar relacionada a uma movimentação anteriormente registrada.

ETAPA 13 - DETERMINE AS CARDINALIDADES (MÉTODO “VÁ E VOLTE”)

ENTIDADE A	A → B	RELACIONAMENTO	B → A	ENTIDADE B
PESSOA	0;1	assume	1;1	CLIENTE
PESSOA	0;1	exerce	1;1	FUNCIONARIO
CLIENTE	0;1	possui	1;1	PREFERENCIA
PREFERENCIA	0;1	indica	0;N	FUNCIONARIO
FUNCIONARIO	0;1	autentica-se	1;1	USUARIO
USUARIO	1;1	segue	0;N	PERFIL_ACESSO
FUNCIONARIO	0;N	cumpre	1;1	JORNADA_FUNCIONARIO
CLIENTE	0;N	solicita	1;1	AGENDAMENTO

FUNCIONARIO	0;N	atende	1;1	AGENDAMENTO
AGENDAMENTO	0;1	origina	0;1	ATENDIMENTO
CLIENTE	0;N	participa	1;1	ATENDIMENTO
FUNCIONARIO	0;N	executa	1;1	ATENDIMENTO
CLIENTE	0;N	efetua_compra	1;1	VENDA
FORNECEDOR	0;N	supre	1;1	COMPRA
PAGAMENTO	1;1	utiliza	0;N	FORMA_PAGAMENTO
PRODUTO	0;N	movimenta	1;1	MOVIMENTACAO_ESTOQUE
USUARIO	0;N	gera	1;1	REGISTRO_AUDITORIA
FUNCIONARIO	0;N	habilita	1;1	FUNCIONARIO_SERVICO
ENTIDADE A	**A → B**	**RELACIONAMENTO**	**B → A**	**ENTIDADE B**
SERVICO	0;N	referencia_habilitacao	1;1	FUNCIONARIO_SERVICO
AGENDAMENTO	1;N	seleciona	1;1	AGENDAMENTO_SERVICO
SERVICO	0;N	integra_agendamento	1;1	AGENDAMENTO_SERVICO
ATENDIMENTO	1;N	detalha	1;1	ITEM_ATENDIMENTO
SERVICO	0;N	compoe_atendimento	1;1	ITEM_ATENDIMENTO
ITEM_ATENDIMENTO	0;1	produz_comissao	1;1	COMISSAO
ATENDIMENTO	0;N	registra_consumo	1;1	ATENDIMENTO_PRODUTO
PRODUTO	0;N	e_consumido_em	1;1	ATENDIMENTO_PRODUTO
VENDA	1;N	discrimina	1;1	ITEM_VENDA
PRODUTO	0;N	compoe_venda	1;1	ITEM_VENDA
COMPRA	1;N	detalha_aquisicao	1;1	ITEM_COMPRA
PRODUTO	0;N	compoe_compra	1;1	ITEM_COMPRA
ATENDIMENTO	0;1	fundamenta_recebivel	0;1	CONTA_RECEBER
VENDA	0;1	constitui_credito	0;1	CONTA_RECEBER
CONTA_RECEBER	0;N	recebe_pagamentos	1;1	PAGAMENTO
COMPRA	0;1	estabelece_obrigacao	1;1	CONTA_PAGAR
CONTA_PAGAR	0;N	registra_pagamento_fornecedor	1;1	PAGAMENTO_FORNECEDOR
PAGAMENTO	0;1	provoca_entrada	0;1	MOVIMENTACAO_CAIXA
PAGAMENTO_FORNECEDOR	0;1	provoca_saida	0;1	MOVIMENTACAO_CAIXA
MOVIMENTACAO_CAIXA	0;N	e_submetida_a	1;1	CONCILIACAO_FINANCEIRA
USUARIO	0;N	confere	1;1	CONCILIACAO_FINANCEIRA
MOVIMENTACAO_CAIXA	0;N	estorna	0;1	MOVIMENTACAO_CAIXA
ITEM_COMPRA	0;N	rastreia_recebimento	0;1	MOVIMENTACAO_ESTOQUE
ITEM_VENDA	0;1	rastreia_venda	0;1	MOVIMENTACAO_ESTOQUE
ATENDIMENTO_PRODUTO	1;1	rastreia_consumo	0;1	MOVIMENTACAO_ESTOQUE
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	0;N	referencia_movimentacao	0;1	MOVIMENTACAO_ESTOQUE

ETAPA 14 - VERIFIQUE SE EXISTEM RELACIONAMENTOS N:N

RELACIONAMENTO N:N	JUSTIFICATIVA
FUNCIONARIO × SERVICO	Um funcionário pode estar habilitado a executar vários serviços, e um mesmo serviço pode ser executado por vários funcionários.

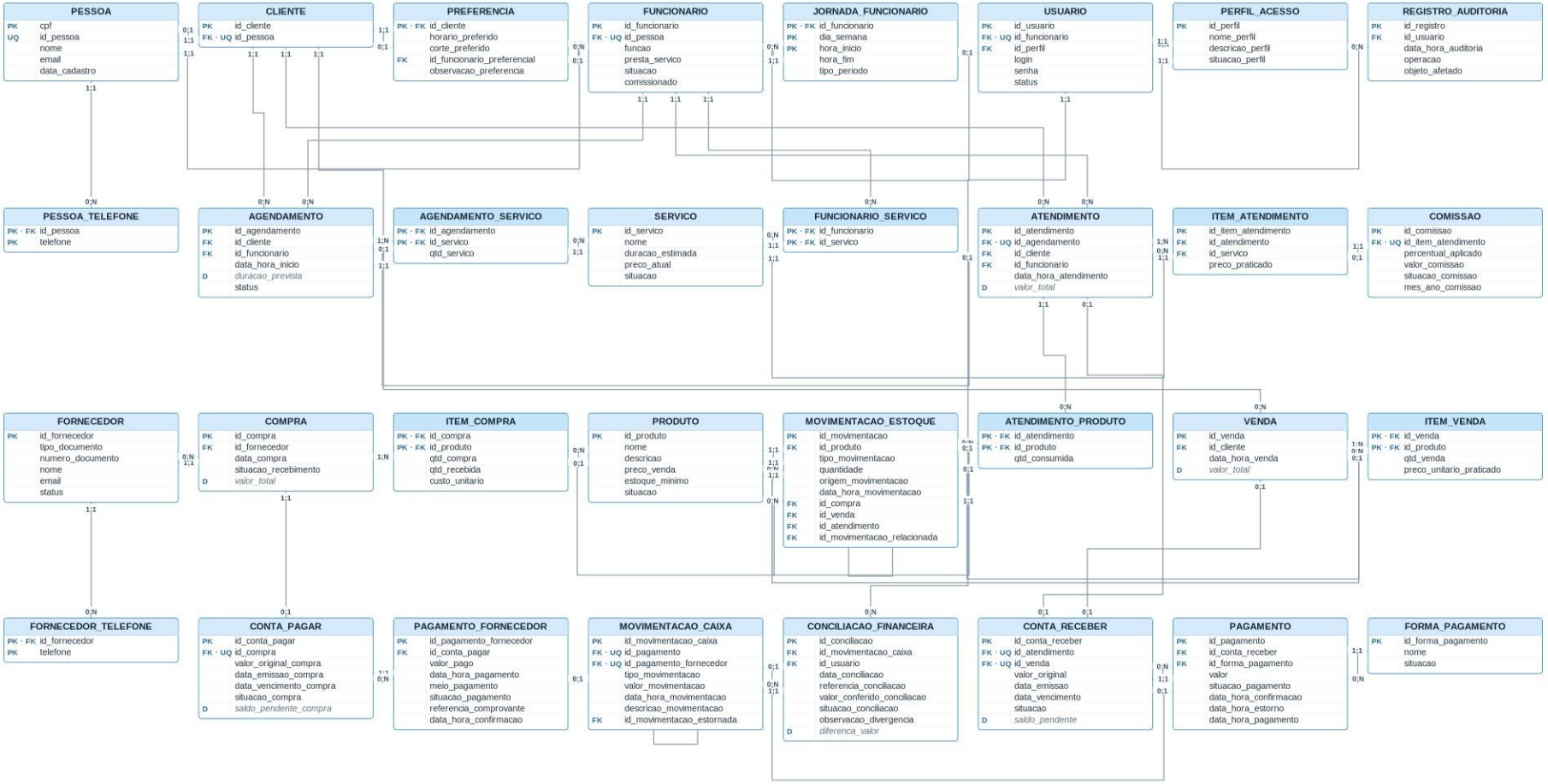
AGENDAMENTO × SERVICO	Um agendamento pode conter vários serviços, e o mesmo serviço pode estar presente em diferentes agendamentos.
ATENDIMENTO × SERVICO	Um atendimento pode possuir vários serviços efetivamente realizados, e o mesmo serviço pode ser executado em diferentes atendimentos.
ATENDIMENTO × PRODUTO	Um atendimento pode consumir vários produtos, e o mesmo produto pode ser utilizado em diferentes atendimentos.
VENDA × PRODUTO	Uma venda pode conter vários produtos, e o mesmo produto pode ser comercializado em diferentes vendas.
COMPRA × PRODUTO	Uma compra pode incluir vários produtos, e o mesmo produto pode ser adquirido em diferentes compras.

ENTIDADE ASSOCIATIVA	**JUSTIFICATIVA**
FUNCIONARIO_SERVICO	Foi criada para resolver o relacionamento N:N entre FUNCIONARIO e SERVICO, permitindo identificar quais serviços cada profissional está habilitado a executar.
AGENDAMENTO_SERVICO	Foi criada para resolver o relacionamento N:N entre AGENDAMENTO e SERVICO, permitindo registrar os serviços selecionados em cada agendamento.
ITEM_ATENDIMENTO	Foi criada para resolver o relacionamento N:N entre ATENDIMENTO e SERVICO, permitindo registrar cada serviço efetivamente realizado e o preço praticado no atendimento.
ATENDIMENTO_PRODUTO	Foi criada para resolver o relacionamento N:N entre ATENDIMENTO e PRODUTO, permitindo registrar os produtos consumidos durante a realização dos serviços.
ITEM_VENDA	Foi criada para resolver o relacionamento N:N entre VENDA e PRODUTO, permitindo registrar os produtos vendidos, suas quantidades e o preço unitário praticado.
ITEM_COMPRA	Foi criada para resolver o relacionamento N:N entre COMPRA e PRODUTO, permitindo registrar os produtos adquiridos, as quantidades compradas, as quantidades recebidas e o custo unitário.

ETAPA 15 - VERIFIQUE SE O RELACIONAMENTO POSSUI ATRIBUTOS

ENTIDADE ASSOCIATIVA	ATRIBUTOS DO RELACIONAMENTO	JUSTIFICATIVA
FUNCIONARIO_SERVICO	Não possui atributos próprios.	Registra quais serviços cada funcionário está habilitado a executar. Não foram identificados atributos adicionais necessários para essa associação.
AGENDAMENTO_SERVICO	qtd_servico	Registra a quantidade de vezes que um mesmo serviço foi selecionado em um agendamento. A duração prevista considera a quantidade de execuções de cada serviço, permitindo reservar o tempo total necessário sem sobreposição de horários.
ITEM_ATENDIMENTO	preco_praticado	Registra o valor cobrado por cada serviço efetivamente realizado, preservando o histórico mesmo após alterações nos preços cadastrados.
ATENDIMENTO_PRODUTO	qtd_consumida	Registra a quantidade de cada produto utilizado durante o atendimento, permitindo controlar corretamente o consumo e as saídas do estoque.
ITEM_VENDA	qtd_venda; preco_unitario_praticado	Registra a quantidade vendida e o preço unitário praticado de cada produto, permitindo calcular o valor da venda e preservar seu histórico.
ITEM_COMPRA	qtd_compra; qtd_recebida; custo_unitario	Registra as quantidades compradas, as efetivamente recebidas e o custo unitário de cada produto, permitindo controlar o recebimento e a entrada no estoque.

ETAPA 16 - ELABORE O DER



17. MODELO LÓGICO RELACIONAL

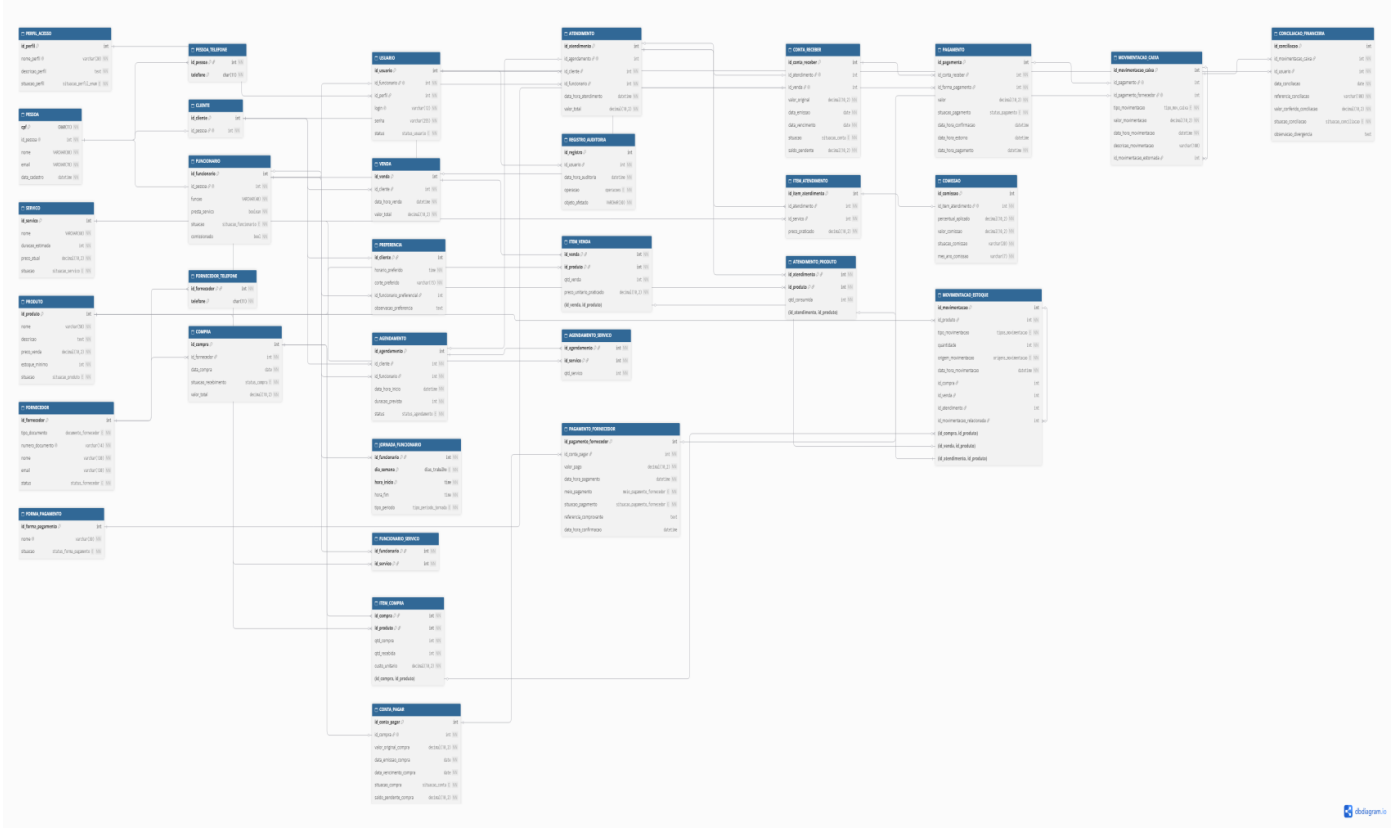
A partir do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) revisado, foi desenvolvido o modelo lógico relacional da NAVØR Barbearia, convertendo as entidades e os relacionamentos conceituais em tabelas estruturadas para implementação no banco de dados.

O modelo resultante possui 32 tabelas e 46 relacionamentos implementados por chaves estrangeiras, com definição de chaves primárias, estrangeiras, compostas e restrições de integridade. Os relacionamentos muitos-para-muitos (N) foram convertidos em tabelas associativas, preservando as regras de negócio estabelecidas.

A estrutura contempla os processos operacionais, administrativos e financeiros da empresa, servindo como referência para a normalização e a implementação física em Microsoft SQL Server.

17.1. Representação do modelo lógico

Figura — Modelo lógico relacional da NAVØR Barbearia



Modelo lógico completo:

https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/diagramas/modelo_logico.svg

18. NORMALIZAÇÃO

Depois de montar o modelo lógico, conferimos se as tabelas estavam livres de repetições e dependências que pudessem gerar inconsistências. Revisamos o modelo até a Terceira Forma Normal (3FN). Para cada forma normal, mostramos a estrutura analisada, a dependência encontrada, o problema que ela causaria e o que fizemos.

18.1. Primeira Forma Normal (1FN)

No modelo conceitual, uma pessoa ou um fornecedor podia ter vários telefones. Esse é um atributo multivalorado, que a 1FN não permite.

Estrutura analisada	Problema	Correção
PESSOA (cpf, nome, email, telefone)	Vários telefones no mesmo campo, ou colunas repetidas como telefone1 e telefone2	Nova tabela PESSOA_TELEFONE (id_pessoa, telefone), com chave composta
FORNECEDOR (id_fornecedor, nome, telefone)	O mesmo problema nos contatos dos fornecedores	Nova tabela FORNECEDOR_TELEFONE (id_fornecedor, telefone), com chave composta

Assim, cada telefone fica em um registro próprio, sem repetir os dados cadastrais da pessoa ou do fornecedor.

18.2. Segunda Forma Normal (2FN)

Na 2FN, olhamos as oito tabelas com chave composta e conferimos se cada atributo depende da chave inteira, e não só de uma parte dela. Um exemplo é ITEM_VENDA:

$$(\texttt{id_venda, id_produto}) \rightarrow \texttt{qtd_venda, preco_unitario_praticado}$$

A quantidade e o preço pertencem a um produto dentro de uma venda específica: o mesmo produto aparece em outras vendas com quantidades e preços diferentes. Se o preço de tabela do produto ficasse em ITEM_VENDA, ele dependeria só de id_produto, e isso seria uma dependência parcial. Por isso o preço de tabela fica em PRODUTO (preco_venda), e ITEM_VENDA guarda apenas o preço praticado naquela venda.

Também conferimos ITEM_COMPRA, AGENDAMENTO_SERVICO, ATENDIMENTO_PRODUTO, JORNADA_FUNCIONARIO, FUNCIONARIO_SERVICO e as duas tabelas de telefones. Nenhuma delas apresentou dependência parcial.

18.3. Terceira Forma Normal (3FN)

Na 3FN, procuramos atributos que dependessem de outro atributo não chave. O exemplo mais claro está nos pagamentos:

`id_pagamento` → `id_forma_pagamento` → `nome da forma`

Se o nome da forma de pagamento ficasse em PAGAMENTO, ele dependeria da chave só de forma indireta, e o mesmo nome ("PIX", por exemplo) seria repetido em centenas de registros. Por isso os dados da forma de pagamento ficam em FORMA_PAGAMENTO, e PAGAMENTO guarda apenas o id_forma_pagamento.

Também retiramos o atributo diferenca_valor de CONCILIACAO_FINANCEIRA. Ele era um valor calculado, e guardá-lo criaria o risco de ficar desatualizado. Essa retirada não corrige uma dependência transitiva: ela evita guardar um resultado que pode ser calculado quando necessário.

18.4. Resultado

Indicador	Resultado
Tabelas antes da 1FN	30
Tabelas depois da normalização	32
Relacionamentos (chaves estrangeiras)	46
Tabelas novas	PESSOA_TELEFONE e FORNECEDOR_TELEFONE
Atributo derivado retirado	diferenca_valor (CONCILIACAO_FINANCEIRA)

Documento completo da normalização:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/normalizacao/normalizacao.md

19. DICIONÁRIO DE DADOS, MODELO FÍSICO E RESTRIÇÕES

19.1. Dicionário de dados

O dicionário de dados descreve as 32 tabelas e os 167 atributos do banco. Para cada campo, ele informa o tipo, se é obrigatório, se é chave primária ou estrangeira, se é único, se tem valor padrão, o formato aceito, uma descrição simples e a regra que o protege. Conferimos o dicionário com o script de criação, campo por campo, para garantir que os dois representam o mesmo banco.

19.2. Modelo físico

O banco foi implementado no Microsoft SQL Server. Algumas adaptações foram necessárias na passagem do modelo lógico para o físico:

- Os campos de lista de valores (como a situação de um agendamento) viraram VARCHAR com CHECK, porque o SQL Server não tem o tipo ENUM.
- Os campos de sim ou não viraram BIT, e os textos longos viraram VARCHAR(MAX).
- Os códigos gerados automaticamente usam IDENTITY.
- Campos únicos que podem ficar vazios, como o agendamento de um atendimento por encaixe, usam um índice único filtrado.
- Nenhuma chave estrangeira apaga dados em cascata: um cadastro com histórico é inativado, nunca excluído.

19.3. Por que cada restrição existe

Não usamos restrições só para cumprir o item. Cada uma protege uma regra do negócio. Alguns exemplos:

Restrição	Onde	Regra que protege
PRIMARY KEY	cpf em PESSOA	O mesmo CPF não pode ser cadastrado duas vezes (RF01)
UNIQUE	id_pessoa em CLIENTE e FUNCIONARIO	Uma pessoa pode ter os dois papéis, mas cada um só uma vez (RN23)
CHECK	Origem de CONTA_RECEBER	A conta vem de um atendimento ou de uma venda, nunca dos dois (RN16)
CHECK	qtd_recebida em ITEM_COMPRA	O estoque não recebe mais do que foi comprado (RN13)
CHECK	percentual_aplicado em COMISSAO	O percentual fica entre 0 e 100, sem fixar os 40% da política atual (RP03)

Restrição	Onde	Regra que protege
CHECK	hora_fim em JORNADA_FUNCIONARIO	O período de trabalho termina depois de começar (RF07)
DEFAULT	status em AGENDAMENTO	Todo agendamento começa como pendente
FOREIGN KEY	Todas as 46 ligações	Nenhum registro aponta para algo que não existe, e o histórico não é apagado (RF05)

Dicionário de dados:

https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/dicionario_dados/dicionario_dados_.xlsx

Script de criação do banco:

https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/sql/1-DDL_Criacao.sql

20. IMPLEMENTAÇÃO SQL E MASSA DE DADOS

Com o modelo lógico e o dicionário prontos, passamos para a construção do banco no Microsoft SQL Server. Separamos o trabalho em oito scripts, cada um com uma função, para que qualquer pessoa consiga executar o projeto do zero e entender o que cada arquivo faz.

20.1. Organização dos scripts

Script	Para que serve
1-DDL_Criacao.sql	Cria o banco NavorBarbearia, as 32 tabelas e todas as restrições.
2-Massa_de_dados.sql	Insere os dados de teste em uma única transação: se algo falhar, nada é gravado.
3-Validacao_integridade.sql	Faz 35 verificações para confirmar que os dados inseridos respeitam as regras do negócio.
4-Evidencias_plano_testes.sql	Mostra, com os dados do banco, o resultado de cada teste do plano de testes.
5-Testes_restricoes.sql	Tenta gravar dados inválidos para provar que o banco bloqueia essas operações.
6-Aplicacoes_ia.sql	Prepara os dados para análises de BI e IA.
7-Consultas_gerenciais.sql	Responde perguntas do dia a dia da gestão da barbearia.
8-Consultas_auditoria.sql	Aponta situações que precisam ser conferidas.

Basta executar o script 1 e depois o 2. A partir daí, os demais podem ser executados em qualquer ordem.

20.2. Massa de dados

Para testar o banco, montamos uma massa de dados que simula setembro e outubro de 2026, com alguns agendamentos já marcados para novembro. São 81 pessoas cadastradas (6 funcionários e 76 clientes, sendo um deles também funcionário), 248 agendamentos, 251 atendimentos, 80 vendas de produtos, 9 compras de fornecedores e 344 pagamentos de clientes. Os nomes, documentos, telefones e e-mails são fictícios.

Não quisemos apenas encher as tabelas. Os dados respeitam o horário de funcionamento, a jornada e os serviços que cada profissional pode fazer, e foram pensados para provocar as situações reais da barbearia: encaixes, cancelamentos, cliente que troca de serviço na hora, reajuste de preço, pagamento dividido entre duas formas, cartão recusado, estorno, compra que chega incompleta, perda de produto e diferença na conciliação do caixa.

A massa foi gerada com apoio de inteligência artificial e conferida pelo grupo, como permite a Etapa 17 do manual. Os prompts utilizados estão registrados no repositório.

Scripts SQL:

https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/tree/main/sql

Registro do uso de IA:

https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/prompts_IA/prompts_ia.md

21. CONSULTAS GERENCIAIS E DE AUDITORIA

21.1. Consultas gerenciais

Para criar as consultas gerenciais, começamos pela pergunta que o proprietário faria e só depois escrevemos o SQL. As perguntas vieram dos relatórios que já estavam previstos no RF27 e dos indicadores que propusemos no documento de inovação:

- Quais serviços são mais procurados e quanto cada um fatura por mês?
- Quais produtos vendem mais e quais são mais usados nos atendimentos?
- Quanto vendemos e atendemos em cada mês, e quanto disso já entrou no caixa?
- Quem são os clientes que mais gastam?
- Quais produtos chegaram ao estoque mínimo?
- Como está o desempenho de cada profissional?
- Quanto de comissão cada profissional gerou no mês?
- Como os clientes preferem pagar?

21.2. Consultas de auditoria

As consultas de auditoria têm outro objetivo: em vez de responder uma pergunta de gestão, elas listam os registros que alguém precisa olhar com mais cuidado. Entre elas estão as contas a receber e a pagar em aberto, os pagamentos recusados ou estornados, os cancelamentos e estornos sem registro na auditoria, os serviços cobrados com valor diferente do preço atual, as perdas e ajustes de estoque, as compras que ainda não chegaram por completo, as movimentações de caixa sem conciliação, os cadastros incompletos e os possíveis cadastros duplicados.

Em algumas delas, o resultado esperado é não aparecer nenhuma linha. Nesses casos, uma lista vazia é o sinal de que está tudo certo.

21.3. Como provamos que o banco funciona

Além das consultas de auditoria, criamos três scripts de teste. O de validação faz 35 verificações, como totais que precisam bater com a soma dos itens, comissões calculadas corretamente, agenda sem horários sobrepostos e estoque que nunca fica negativo; todas terminam com zero problemas. O de testes de restrição tenta gravar nove operações inválidas, como um CPF repetido ou uma

conta ligada a um atendimento e a uma venda ao mesmo tempo, e o banco bloqueia todas.

Os resultados foram registrados no plano de testes. Dos 16 testes, 12 são garantidos pelo próprio banco. Os outros 4 (estoque negativo, horários sobrepostos, serviço inativo e produto inativo) dependem de informações de outras tabelas e, por isso, ficam a cargo da aplicação; mesmo assim, conferimos que nenhum desses casos aparece nos dados.

21.4. Do dado à decisão

Com as consultas prontas, nos colocamos no lugar do proprietário e perguntamos o que daria para decidir com essas informações:

Dado	Informação	Decisão
Serviços realizados	Serviços mais procurados e quanto cada um rende	Escolher o que divulgar e rever preços
Vendas e consumo de produtos	Produtos que mais saem e os que estão no mínimo	Ajustar o que comprar e quando repor
Atendimentos por profissional	Movimento, faturamento e ticket médio de cada um	Organizar a escala da equipe
Pagamentos confirmados	Peso de cada forma de pagamento	Avaliar as taxas da maquininha
Contas em aberto	O que temos a receber e a pagar	Cobrar clientes e organizar pagamentos
Compras e conciliação	Produtos que não chegaram e diferenças no caixa	Cobrar o fornecedor e corrigir o caixa

Consultas gerenciais:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/sql/7-Consultas_gerenciais.sql

Consultas de auditoria:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/sql/8-Consultas_auditoria.sql

Plano de testes com resultados:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/evidencias/Plano_de_Testes_BI_NAVOR.docx

22. POTENCIAL DE BUSINESS INTELLIGENCE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Não implementamos uma solução completa de BI ou de IA. Nesta parte, mostramos o que os dados que estruturamos já permitem fazer, sempre a partir de tabelas que existem no banco.

22.1. Business Intelligence (BI)

Os indicadores que propusemos no documento de inovação podem virar painéis para o proprietário acompanhar o negócio:

- **Faturamento:** evolução por mês, por serviço e por profissional.
- **Agenda:** ocupação dos profissionais e quanto se perde com cancelamentos.
- **Estoque:** produtos que mais giram e os que estão perto de acabar.
- **Financeiro:** valores recebidos, contas em aberto e conciliação do caixa.

22.2. Inteligência Artificial (IA)

Para cada ideia, seguimos o caminho problema, dados, análise e possível benefício:

Prever a procura na agenda

- **Problema:** hoje não dá para saber com antecedência quais dias e horários vão lotar.
- **Dados:** data e hora dos atendimentos, horários já agendados e valores cobrados.
- **Análise:** as consultas calculam a média de atendimentos por dia da semana e turno e a tendência do faturamento semana a semana. Com mais meses de histórico, esses dados podem alimentar um modelo de previsão.
- **Possível benefício:** menos horários vazios nos dias tranquilos e menos clientes sem vaga nos dias cheios.

Prever a reposição do estoque

- **Problema:** a reposição depende de alguém perceber que o produto está acabando.
- **Dados:** saídas por venda, uso nos atendimentos e perdas, estoque mínimo e produtos já pedidos.
- **Análise:** a consulta calcula quanto de cada produto sai por dia, por quantos dias o estoque ainda dura e quanto seria bom comprar.

- **Possível benefício:** comprar na hora certa, sem faltar produto e sem dinheiro parado em estoque.

Manter os clientes voltando

- **Problema:** é difícil perceber quando um cliente que vinha sempre deixou de aparecer.
- **Dados:** datas das visitas, profissional que atendeu e valores gastos.
- **Análise:** as consultas classificam os clientes por recência, frequência e valor e calculam quando cada um deveria voltar. Esses dados podem alimentar um modelo que identifique o risco de abandono.
- **Possível benefício:** chamar o cliente no momento certo, já sugerindo o profissional com quem ele mais se atende.

NAVØR CLUB (evolução futura)

- **Problema:** incentivar o retorno dos clientes, como propusemos no documento de inovação.
- **Dados:** pagamentos confirmados de serviços.
- **Análise:** a consulta simula quantos pontos cada cliente teria hoje, seguindo as regras do programa: 1 ponto a cada R$ 1,00 pago em serviços, contado após a confirmação do pagamento e válido por 12 meses.
- **Possível benefício:** ver o efeito do programa antes de colocá-lo em prática.

22.3. O que ainda limita essas análises

A massa de teste cobre apenas dois meses; para uma previsão confiável, seria preciso juntar pelo menos um ano de dados reais. Também percebemos que o banco não guarda o motivo do cancelamento de um agendamento, informação que ajudaria a entender por que os clientes cancelam e que pode entrar em uma próxima versão.

Proposta de BI e IA:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/analise_dados_bi_ia/PropostaBI_IA.md

Consultas para aplicações de IA:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/sql/6-Aplicacoes_ia.sql

23. EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA ENTREGA

A entrega final não substitui a primeira: ela é uma evolução. Ao construir o modelo lógico, revisamos o DER e encontramos pontos que precisavam ser corrigidos. Em vez de manter essas decisões só porque já estavam no trabalho anterior, preferimos ajustá-las. As principais mudanças foram:

O que mudou	Como ficou	Por que mudamos
Relacionamentos N:N	Seis entidades associativas, como ITEM_VENDA e AGENDAMENTO_SERVICO.	Para representar as associações corretamente e convertê-las em tabelas.
Comissões	Nova entidade COMISSAO, ligada a cada serviço realizado.	Para guardar o histórico do percentual e do valor de cada comissão.
Origem dos pagamentos	PAGAMENTO passou a apontar para CONTA_RECEBER, que vem de um atendimento ou de uma venda.	Para evitar que um pagamento ficasse ligado a duas operações ao mesmo tempo.
Controle financeiro	Inclusão de contas a receber e a pagar, pagamentos a fornecedores, caixa e conciliação.	Para atender aos requisitos financeiros revisados.
Estoque	MOVIMENTACAO_ESTOQUE passou a apontar para a compra, a venda ou o atendimento de origem.	Para saber exatamente qual operação mexeu no estoque.
Serviços no agendamento	AGENDAMENTO_SERVICO ganhou a quantidade de cada serviço.	Para calcular a duração prevista sem sobrepor horários.
Identificação de pessoas	CPF como chave primária e id_pessoa único em PESSOA, CLIENTE e FUNCIONARIO.	Para evitar cadastros duplicados e permitir que a mesma pessoa seja cliente e funcionário.

Registro completo das alterações:

https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/documentacao_empresa/registro_alteracao/alteracoes_modbd.md

24. CONCLUSÃO

Começamos este projeto com uma barbearia que dependia de cadernos, planilhas e da memória da equipe para controlar agenda, comissões, estoque e dinheiro. Ao longo das duas entregas, transformamos esse cenário em um banco de dados que liga todas essas áreas.

O caminho passou pelo levantamento dos requisitos e regras, pela revisão do DER, pelo modelo lógico, pela normalização até a 3FN e pela implementação no SQL Server. Depois, testamos tudo com uma massa de dados que imita o dia a

dia da barbearia e comprovamos que as regras funcionam.

As consultas gerenciais e de auditoria mostram que os dados já conseguem responder perguntas reais da gestão e apontar o que precisa ser conferido. A proposta de BI e IA indica os próximos passos, como prever a procura na agenda e a reposição do estoque. Com isso, a NAVØR passa a ter uma base sólida para a construção de um sistema de gestão completo.

25. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Os artefatos técnicos do projeto estão disponíveis para consulta nos seguintes endereços:

Repositório GitHub:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER):
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/diagramas/DER_navor.png

Modelo lógico relacional:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/diagramas/modelo_logico.svg

Normalização:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/normalizacao/normalizacao.md

Dicionário de dados:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/dicionario_dados/dicionario_dados_.xlsx

Registro de alterações em relação à primeira entrega:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/documentacao_empresa/registro_alteracao/alteracoes_modbd.md

Scripts SQL:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/tree/main/sql

Plano de testes com resultados:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/evidencias/Plano_de_Testes_BI_NAVOR.docx

Proposta de BI e IA:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/analise_dados_bi_ia/PropostaBI_IA.md

Registro do uso de IA (prompts):
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/prompts_IA/prompts_ia.md

Inovação e valor agregado:
https://github.com/Erisclecio/ModelagemBarbearia_NAVOR_/blob/main/docs/documentacao_empresa/INOVACAO_E_VALOR_%20AGREGADO.pdf